PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO FULL STACK

# SISTEMA COLABORATIVO CIDADÃO-GOVERNO: UMA FERRAMENTA EFICAZ PARA APROXIMAR O CIDADÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

HÉLIO MARCOS MENEZES DE LIMA

Orientador: Daniel Antonio Callegari

2026

PUCRS online uol edtech

# SUMÁRIO


**1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA ..... 3**

**2. OBJETIVOS DA CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO ..... 5**

**2.1. Objetivo Estratégico ..... 5**

**2.2. Objetivos Específicos ..... 5**

**3. ELABORAÇÃO DA JORNADA DO USUÁRIO ..... 7**

**3.1. Módulo Externo: Cidadão ..... 8**

**3.2. Módulo Interno ..... 10**

*3.2.1. Funcionalidades genéricas ..... 10*

*3.2.2. Administrador ..... 11*

*3.2.3. Gestor ..... 11*

*3.2.4. Gestor de UG ..... 12*

*3.2.5. Analista ..... 14*

**4. APELO MERCADOLÓGICO DA SOLUÇÃO ..... 18**

**4.1. Necessidade de mercado ..... 18**

**4.2. Público-alvo ..... 18**

**4.3. Análise de soluções similares e posicionamento estratégico ..... 19**

**4.4. Beneficiários da Solução ..... 21**

*4.4.1. Cidadãos ..... 21*

*4.4.2. Gestores públicos e Setores da Administração Municipal ..... 21*

*4.4.3. Municipalidade ..... 22*

**4.5. Modelo de negócio e Sustentabilidade da proposta ..... 22**

*4.5.1. Licenciamento por Assinatura (SaaS) ..... 22*

*4.5.2. Módulos e funcionalidades Premium ..... 23*

*4.5.3. Capacitação e Treinamento contínuo ..... 23*

**5. CICLO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO ..... 24**

**5.1. Abordagem metodológica: Scrum ..... 24**

*5.1.1. Etapas do ciclo de desenvolvimento (Sprints) ..... 24*

*5.1.2. Gerenciamento de versões e estabilidade em produção ..... 25*

*5.1.3. Validação das versões e garantia de qualidade ..... 26*

**6. MOCKUP DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO ..... 28**

**6.1. Módulo externo (Cidadão) ..... 28**
*6.1.1. Portal de acesso do servidor ..... 28*
*6.1.2. Tela de cadastro do cidadão ..... 29*
*6.1.3. Tela de login do cidadão ..... 30*
*6.1.4. Tela Principal (Dashboard do Cidadão) ..... 30*
*6.1.5. Tela de novo requerimento ..... 32*
*6.1.6. Comentar requerimento ..... 33*
*6.1.7. Avaliar requerimento ..... 34*
*6.1.8. Alterar Cadastro ..... 34*
*6.1.9. Alterar senha ..... 35*
**6.2. Módulo Interno (Servidor) ..... 36**
*6.2.1. Tela de login do servidor ..... 36*
*6.2.2. Tela Inicial (Dashboard do servidor) ..... 37*
6.2.2.1. Visão do Gestor ..... 37
6.2.2.2. Visão do Gestor de UG: ..... 38
6.2.2.3. Visão do Analista ..... 38
*6.2.3. Distribuir Requerimento ..... 39*
*6.2.4. Delegar Requerimento ..... 40*
*6.2.5. Analisar Requerimento ..... 42*
*6.2.6. Delegar Requerimento em análise ..... 42*
*6.2.7. Planejar execução do requerimento ..... 44*
*6.2.8. Concluir Requerimento ..... 45*
*6.2.9. Responder Requerimento ..... 46*
*6.2.1. Devolver Requerimento ..... 47*
*6.2.2. Manter servidor ..... 48*
*6.2.3. Primeiro acesso ..... 49*
*6.2.4. Alterar cadastro ..... 50*
*6.2.5. Alterar senha ..... 51*
**7. ARQUITETURA DE SOFTWARE ..... 53**
**8. VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO ..... 55**
**9. REGISTROS DAS EVIDÊNCIAS DO PROJETO ..... 57**
**9.1. Repositório Fonte (GitHub) ..... 57**
**9.2. Mockups e Interfaces ..... 57**
**9.3. Diagrama de Arquitetura ..... 57**

9.4. Desenvolvimento e Ciclo Scrum ..... 58
9.5. Validação e Testes ..... 58
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS ..... 59
10.1. Módulo Externo (Cidadão): ..... 59
10.2. Módulo Interno (Servidor): ..... 59
10.3. Síntese de atendimento aos objetivos ..... 60
10.4. Experiência no desenvolvimento do TCC ..... 60
REFERÊNCIAS ..... 62

# 1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA

A transformação digital tem reconfigurado a forma como organizações estruturam processos, tomam decisões e se relacionam com seus públicos. No setor público, essa mudança assume relevância ainda maior, uma vez que está diretamente vinculada à eficiência administrativa, à transparência e à ampliação da participação social. Conforme argumenta Manuel Castells (1999), a sociedade em rede redefine os fluxos de informação e impõe às instituições a necessidade de adaptação a uma lógica comunicacional mais dinâmica e interconectada.

No contexto da administração pública, a incorporação de tecnologias digitais não deve ser compreendida apenas como modernização instrumental, mas como mecanismo de aprimoramento da governança. Para Pierre Lévy (1999), as tecnologias da informação ampliam o potencial de inteligência coletiva, permitindo que cidadãos participem mais ativamente dos processos institucionais. Nessa mesma linha, o governo digital evolui de uma fase meramente informacional para um modelo transformacional, no qual a tecnologia passa a reestruturar a forma como o Estado organiza seus serviços e interage com a sociedade (JANOWSKI, 2015).

A partir da experiência prática na Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Manaus, observa-se que, embora haja iniciativas de digitalização, ainda persiste uma lacuna relevante na comunicação entre cidadão e administração pública. Essa dificuldade de interação compromete tanto a eficiência do serviço quanto a percepção de legitimidade institucional. Segundo Denhardt e Denhardt (2007), o paradigma do Novo Serviço Público enfatiza que o papel do gestor não é apenas administrar recursos, mas fortalecer a cidadania por meio de canais efetivos de participação e diálogo.

Estudos recentes reforçam a importância de plataformas colaborativas para superar essas barreiras. No Brasil, ferramentas como o Colab demonstram impactos positivos na gestão participativa, com aumento na satisfação dos cidadãos e racionalização de custos, conforme análise quantitativa realizada na Prefeitura do Recife (OLIVEIRA et al., 2023). Da mesma forma, plataformas de participação digital promovem transparência e controle social, como evidenciado em meta-sínteses que

destacam sua capacidade de influenciar decisões políticas municipais (CORRÊA; MACIEL, 2019). O Portal da Transparência do Governo Federal exemplifica como o acesso facilitado a dados fortalece a accountability pública, registrando milhões de consultas anuais e fomentando a participação cidadã (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2026).

É justamente nesse cenário que surge a motivação para a proposta deste trabalho. Vislumbra-se a necessidade e o potencial de uma ferramenta digital que sirva como ponte, aproximando o cidadão dos gestores da Prefeitura. A intenção é desenvolver uma solução que simplifique o processo de registro de problemas e ocorrências por parte do cidadão, permitindo que estas sejam direcionadas e tratadas por gestores públicos das esferas competentes – municipal, estadual ou federal.

Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso propõe a implementação de um Sistema Colaborativo Cidadão-Governo. A premissa é clara: criar um canal direto e intuitivo para que o cidadão possa registrar suas demandas e, em contrapartida, oferecer aos gestores públicos a capacidade de atuar e responder a essas questões com transparência. Tal sistema não visa apenas democratizar o acesso à comunicação com o poder público, mas também, estrategicamente, fornecer à gestão uma base de dados robusta. Essa base de informações permitirá uma compreensão mais aprofundada das necessidades da população, viabilizando um direcionamento de esforços mais eficaz e pavimentando o caminho para futuras otimizações baseadas em análise de dados e, futuramente, com o apoio de inteligência artificial (Memorial, Conexão com a solução a ser implementada). Este projeto é, portanto, um passo fundamental para tornar a administração pública mais responsiva, transparente e orientada para as reais necessidades da população de Manaus.

# 2. OBJETIVOS DA CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO

A construção desta solução de TCC, embora focada em um produto final que visa aprimorar a interação entre a prefeitura e o cidadão, tem um propósito educacional, profissional e prático ainda mais abrangente. Os objetivos delineados abaixo refletem tanto a aspiração de desenvolver um sistema funcional quanto o aprofundamento das competências técnicas e gerenciais que esta jornada proporciona, alinhando-se à necessidade de criar canais eficientes de comunicação pública.

## 2.1. Objetivo Estratégico

1. **Criar um canal de comunicação entre o cidadão e a Prefeitura ou Estado onde o sistema for utilizado**: Este objetivo central visa estabelecer uma ponte digital intuitiva e segura para o registro, acompanhamento e resolução de demandas, promovendo transparência e eficiência na gestão pública municipal ou estadual.
2. **Entender na prática as tecnologias envolvidas no desenvolvimento full stack e os conceitos de integração e entrega contínua (CI/CD)**: Essa imersão prática busca consolidar o conhecimento adquirido ao longo do curso, capacitando para uma atuação mais informada e eficaz na gestão de projetos de desenvolvimento de soluções de TI.

## 2.2. Objetivos Específicos

Para alcançar os objetivos estratégicos de forma tangível e mensurável, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos, que guiarão as etapas de desenvolvimento da solução:

1. **Configurar todo o ambiente da solução**: Envolve a seleção, instalação e configuração de ferramentas, frameworks e serviços, incluindo ambiente de desenvolvimento local, repositório GitHub, backend (Node.js/Express),

frontend (React.js), banco de dados (Firebase Firestore) e autenticação (JWT).

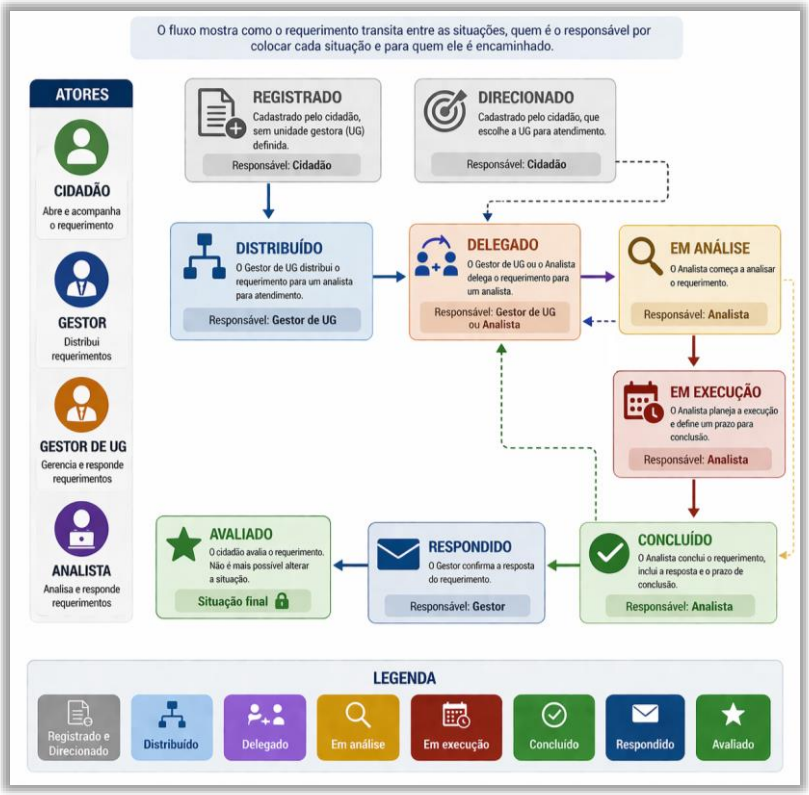
2. **Implementar as principais funcionalidades da solução nas linguagens e tecnologias selecionadas**: Abrange a codificação de interfaces responsivas, APIs para gerenciamento de dados e integração com Firebase, incluindo registro de ocorrências, acompanhamento pelo cidadão e gestão/resposta pelo gestor.
3. **Desenvolver mecanismos de visualização e relatórios para análise de demandas**: Criação de dashboards com gráficos por situação, bairro e indicadores de prazos, fornecendo insights para priorização e otimização de recursos públicos.
4. **Garantir segurança e privacidade nos fluxos de comunicação**: Implementação de autenticação robusta, controle de acesso por perfis e não-publicidade de requerimentos, alinhando-se à proteção contra uso político indevido.

# 3. ELABORAÇÃO DA JORNADA DO USUÁRIO

A concepção de qualquer solução digital eficaz inicia-se pelo profundo entendimento das necessidades e comportamentos de seus usuários, independentemente da tecnologia utilizada (NIELSEN, 1993). Esta seção detalha as jornadas do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo, com Módulo Externo (Cidadão) e Módulo Interno (Administrador, Gestor, Gestor de Unidade Gestora - UG e Analista). Para cada perfil, especificamos funcionalidades, objetivos, dados necessários e fluxos sequenciais (usuário ↔ máquina).

Antes de adentrar na jornada do usuário para cada funcionalidade, é importante apresentar o fluxo da situação do requerimento, conforme Figura 1, de forma a tornar mais fácil o entendimento sobre como o requerimento será trabalhado pelo sistema.

Figura 1 – Fluxo da situação do requerimento




Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de ChatGPT (OpenAI, 2026).

### 3.1. Módulo Externo: Cidadão

**Perfil:** Cidadão que registra e acompanha demandas junto ao órgão.

1. **Criar cadastro**

   **Objetivo:** Registrar-se para uso do sistema.

   **Dados:** Nome, CPF, CEP, Endereço, Bairro, Ponto de Referência, E-mail, Foto, Senha, Confirmação de senha.

   **Fluxo:** 1. Usuário preenche formulário → 2. Usuário clica em "Criar Cadastro" → 3. Máquina valida (CPF válido; CPF não pode existir na base de dados; senhas iguais; Todos os campos são obrigatório, com exceção da foto) → 4. Máquina salva os dados no Firestore, a foto no Firebase Storage e a senha no Firebase Authentication → 5. Máquina exibe mensagem de confirmação.

2. **Login**

   **Objetivo:** Permitir ao cidadão o acesso ao sistema.

   **Dados:** E-mail, Senha.

   **Fluxo:** 1. Usuário insere credenciais e clica em Entrar → 2. Máquina autentica (Firebase/JWT) → 3. Máquina redireciona ao dashboard.

3. **Tela Principal (Dashboard do Cidadão)**

   **Objetivo:** Monitorar status dos requerimentos.

   **Dados exibidos:** Foto, Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data de registro, Endereço, Arquivos, Avaliação.

   **Fluxo:** 1. Usuário acessa o sistema → 2. Máquina consulta Firestore → 3. Exibe lista dos requerimentos cadastrados pelo usuário logado.

4. **Alterar cadastro**

   **Objetivo:** Permitir alteração dos dados cadastrais pelo próprio cidadão

   **Dados:** Nome, CEP, Endereço, Bairro, Ponto de Referência, E-mail, Foto.

   **Fluxo:** 1. Máquina exibe dados do usuário → 2. Usuário edita os dados e clica em "Salvar alterações" → 3. Máquina valida (verifica se e-mail é único) → 4. Máquina salva alterações e exibe mensagem de sucesso ao usuário.

5. **Alterar senha**

   **Objetivo:** Permitir ao cidadão a alteração de sua senha de acesso ao sistema.

   **Dados:** Senha atual, Nova senha, Repetir nova senha.

   **Fluxo:** 1. Usuário insere e clica em “Alterar senha” → 2. Máquina valida (verifica se a senha tem ao menos 6 caracteres e se as senhas coincidem) → 3. Máquina atualiza senha.

6. **Cadastrar novo requerimento**

   **Objetivo:** Reportar problema, sugestão ou elogio.

   **Dados:** Categoria, Descrição, Endereço, Fotos, Documentos, Unidade Gestora.

   **Fluxo:** 1. Usuário preenche as informações, anexa fotos e documentos e clica no botão “Enviar requerimento” → 2. Máquina gera protocolo e salva → 3. Máquina apresenta mensagem de sucesso → 4. Usuário confirma → 5. Máquina lista requerimento no dashboard.

7. **Comentar requerimento**

   **Objetivo:** Interagir com analista e gestores responsáveis pelo atendimento do requerimento.

   **Dados:** Protocolo, Histórico de comentários (fotos/documentos), Novo comentário, Fotos, Documentos.

   **Fluxo:** 1. Usuário clica em Comentar do requerimento que deseja comentar → 2. Máquina exibe tela para que o usuário informe o comentário e anexe fotos e documentos → 3. Usuário preenche informações e anexa arquivos desejados → 4. Usuário clica em “Enviar comentário” → 5. Máquina salva comentário/anexos.

8. **Avaliar requerimento**

   **Objetivo:** Dar feedback sobre o serviço executado em atendimento ao requerimento.

   **Dados:** Avaliação (nota), Comentário.

**Fluxo:** 1. Usuário clica em um requerimento com situação Respondido → 2. Máquina exibe tela para preenchimento da nota e comentário → 3. Usuário preenche a nota e o comentário → 4. Máquina salva avaliação.

## 3.2. Módulo Interno

### *3.2.1. Funcionalidades genéricas*

**Perfil:** Funcionalidades acessadas por todos os perfis do módulo interno, usadas por servidores dos órgãos para atividades relacionadas com o acesso ao sistema e configurações pessoais.

1. **Primeiro acesso**

   **Objetivo:** Servidor criar a senha do seu usuário que foi pré-cadastrado pelo Administrador do sistema.

   **Dados:** E-mail, CPF, Senha/Confirmação.

   **Fluxo:** 1. Usuário clica no link “Primeiro acesso” na página de login → 2. Máquina exibe dados para preenchimento → 3. Usuário preenche os dados e clica no botão Confirmar → 4. Máquina valida os dados do usuário (verifica se já tem um pré-cadastro com o mesmo e-mail e CPF e verifica se a senha é a mesma digitada na confirmação) → 5. Exibe mensagem de sucesso → 6. Usuário confirma mensagem → 7. Máquina retorna para a tela de login.

2. **Login**

   **Objetivo:** Permitir ao cidadão o acesso ao sistema.

   **Dados:** E-mail, Senha.

   **Fluxo:** 1. Usuário clica no link “Acesso como servidor” → 2. Máquina apresenta a tela de login → 3. Usuário insere credenciais e clica em Entrar → 4. Máquina autentica (Firebase/JWT) → 5. Máquina redireciona ao dashboard.

3. **Altera cadastro**

   **Objetivo:** Permitir ao servidor o acesso ao sistema.

   **Dados:** Foto, Nome, E-mail, Endereço, Bairro, CEP, Ponto de Referência.

**Fluxo:** 1. Usuário clica no seu nome ou foto, no canto superior direito → 2. Máquina apresenta tela para alteração do cadastro com os campos preenchidos → 3. Usuário altera os dados desejados e clica em “Salvar alterações” → 4. Máquina valida os dados (verifica se existe usuário com o e-mail informado) e apresenta mensagem de sucesso → 5. Usuário confirma mensagem → 6. Máquina retorna para o dashboard do servidor.

4. **Alterar senha**

   **Objetivo:** Permitir a alteração de senha de acesso ao sistema ao servidor.

   **Dados:** Senha atual, Nova senha, Repetir nova senha.

   **Fluxo:** 1. Usuário clica no seu nome ou foto, no canto superior direito → 2. Máquina apresenta tela para alteração de senha → 3. Usuário insere e clica em “Alterar senha” → 4. Máquina valida (verifica se a senha tem ao menos 6 caracteres e se as senhas coincidem) → 5. Máquina atualiza senha.

### *3.2.2. Administrador*

**Perfil:** Responsável pela manutenção dos servidores que acessarão o sistema.

1. **Manter servidor**

   **Objetivo:** Criar o pré-cadastro do servidor do órgão.

   **Dados:** E-mail, CPF, Nome, Ativo, Unidade Gestora.

   **Fluxo:** 1. Usuário clica na opção “Manter servidor” do menu da Tela Principal do sistema → 2. Máquina apresenta a tela para fazer o pré-cadastro do servidor → 3. Usuário preenche os dados e clica no botão “Inserir servidor” → 4. Máquina faz as validações (verifica se já existe servidor cadastrado com o mesmo e-mail e CPF e verifica se todos os dados foram preenchidos) → 5. Insere os dados na base → 6. Apresenta mensagem de confirmação → 7. Usuário confirma mensagem.

### *3.2.3. Gestor*

**Perfil:** Responsável por receber os requerimentos dos cidadãos e distribuí-los às Unidades Gestoras responsáveis pelo atendimento.

1. **Dashboard**

**Objetivo:** Ter uma visão geral dos requerimentos registrados pelos cidadãos.

**Dados:** Quantidade de requerimentos aguardando distribuição, Quantidade de requerimentos fora do prazo, Quantidade de requerimentos respondidos e avaliados nos últimos 30 dias, Gráfico dos Requerimentos abertos por situação, Gráfico dos Requerimentos abertos por unidade gestora.

**Fluxo:** 1. Usuário efetua login no sistema → 2. Máquina carrega os dados e exibe o dashboard na tela inicial do sistema.

2. **Distribuir requerimento**

**Objetivo:** Atribuir o requerimento recebido de um cidadão à uma Unidade Gestora.

**Dados:** Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data de registro, Endereço, Quantidade de comentários, Unidades Gestoras, Quantidade de requerimentos selecionados.

**Fluxo:** 1. Usuário clica na opção “Distribuir requerimento” do menu da Tela Principal do sistema → 2. Máquina apresenta a tela com a lista de requerimentos com a situação Registrado → 3. Usuário clica no botão Selecionar dos requerimentos que deseja distribuir → 4. Clica em Distribuir → 5. Máquina apresenta a tela para o usuário selecionar a UG → 6. Usuário clica na UG para qual deseja distribuir os requerimentos selecionados → 7. Clica em “Confirmar distribuição” → 8. Máquina altera a situação do requerimento para “Distribuído”, altera a UG do requerimento conforme a UG selecionada e altera a data de alteração do requerimento → 9. Apresenta mensagem de confirmação → 10. Usuário confirma mensagem.

### *3.2.4. Gestor de UG*

**Perfil:** É o gestor de determinada unidade gestora e responsável por receber os requerimentos do Gestor e delegá-los a um analista da UG.

1. **Dashboard**

**Objetivo:** Ter uma visão geral dos requerimentos sob responsabilidade da unidade gestora.

**Dados:** Quantidade de requerimentos sob responsabilidade da UG do usuário logado, Quantidade de requerimentos da UG que estão aguardando delegação, Quantidade de requerimentos da UG que estão aguardando resposta, Gráfico dos Requerimentos abertos na UG por situação, Gráfico dos Requerimentos abertos na UG por bairro.

**Fluxo:** 1. Usuário efetua login no sistema → 2. Máquina carrega os dados e exibe o dashboard na tela inicial do sistema.

2. **Delegar requerimento**

**Objetivo:** Delegar os requerimentos recebidos na UG para que sejam executados por um analista.

**Dados:** Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Analistas UG.

**Fluxo:** 1. Usuário clica na opção “Distribuir requerimento” do menu da Tela Principal do sistema → 2. Máquina apresenta a tela com a lista de requerimentos com a situação Registrado → 3. Usuário clica no botão Selecionar dos requerimentos que deseja distribuir → 4. Clica em Delegar → 5. Máquina apresenta a tela para o usuário selecionar um analista → 6. Usuário clica no analista para o qual deseja delegar os requerimentos selecionados → 7. Clica em “Confirmar delegação” → 8. Máquina altera a situação do requerimento para “Delegado”, altera o responsável pelo requerimento conforme o analista selecionado e altera a data de alteração do requerimento → 9. Apresenta mensagem de confirmação → 10. Usuário confirma mensagem.

3. **Responder requerimento**

**Objetivo:** Responder os requerimentos concluídos pelos analistas.

**Dados:** Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Resposta, Foto e documentos, comentários, cidadão que cadastrou o requerimento, data de registro do requerimento, data da última atualização, data de conclusão.

**Fluxo:**

1. Usuário clica na opção “Responder” do menu da Tela Principal do sistema → 2. Máquina apresenta a tela com a lista de requerimentos com

a situação Concluído → 3. Usuário clica no botão “Responder requerimento” do requerimento desejado → 4. Máquina apresenta a tela para o gestor da UG visualizar resposta do analista → 5. Gestor da UG altera ou mantem a resposta do analista e as fotos e arquivos anexados → 6. Clica em “Confirmar resposta” → 7. Máquina altera os dados do requerimento (altera a situação para “Respondido”, altera a resposta de acordo com o informado no campo resposta, atualiza os arquivos anexados) → 8. Apresenta mensagem de confirmação → 9. Usuário confirma mensagem.

4. **Devolver requerimento**

   **Objetivo:** Devolver aos analistas os requerimentos com respostas incorretas.

   **Dados:** Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Resposta, Foto e documentos, comentários, cidadão que cadastrou o requerimento, data de registro do requerimento, data da última atualização, data de conclusão.

   **Fluxo:**

   1. Usuário clica em “Devolver” na tela de Resposta do requerimento → 2. Máquina altera os dados do requerimento (altera a situação para “Delegado”, altera a resposta para nulo, exclui os arquivos anexados) → 8. Apresenta mensagem de confirmação → 9. Usuário confirma mensagem.

### *3.2.5. Analista*

**Perfil:** É o responsável pela análise e execução de requerimentos.

1. **Dashboard**

   **Objetivo:** Ter uma visão geral dos requerimentos sob responsabilidade da unidade gestora.

   **Dados:** Quantidade de requerimentos sob responsabilidade do usuário logado, Quantidade de requerimentos aguardando análise do usuário logado, Quantidade de requerimentos “Em análise” ou “Em execução”, Gráfico por situação dos Requerimentos sob responsabilidade do usuário

logado, Gráfico por situação dos Requerimentos executados pelo usuário logado nos últimos 30 dias.

**Fluxo:** 1. Usuário efetua login no sistema → 2. Máquina carrega os dados e exibe o dashboard na tela inicial do sistema.

2. **Analisar requerimento**

**Objetivo:** Analisar os requerimentos que foram delegados pelo Gestor da UG.

**Dados:** Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Bairro, Cidadão que cadastrou o requerimento, Data de cadastro, Última atualização do requerimento, Fotos anexadas, Documentos anexados, Comentários realizados, Data de realização dos comentários.

**Fluxo:** 1. Usuário clica na opção “Analisar requerimento” do menu da Tela Principal do sistema → 2. Máquina apresenta a tela com a lista de requerimentos com a situação “Delegado” → 3. Usuário clica no botão “Analisar requerimento” do requerimento que deseja analisar → 4. Máquina atualiza os dados do requerimento (altera situação para “Em análise”, altera última data de atualização) → 5. Apresenta a tela para o usuário delegar requerimento para outro usuário, planejar execução ou clicar em sair.

3. **Delegar requerimento p/ outro analista**

**Objetivo:** Delegar os requerimentos que foram delegados pelo Gestor da UG para outro analista.

**Dados:** Protocolo, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Bairro, Cidadão que cadastrou o requerimento, Data de cadastro, Última atualização do requerimento, Fotos anexadas, Documentos anexados, Comentários realizados, Data de realização dos comentários.

**Fluxo:** 1. Usuário clica na opção “Delegar requerimento” da tela de dados do requerimento apresentada ao final da funcionalidade “Analisar requerimento” → 2. Máquina apresenta os outros analistas que estão na mesma UG do usuário logado → 3. Usuário clica no analista para que deseja delegar o requerimento → 4. Clica na opção “Confirmar delegação” → 5. Máquina atualiza os dados do requerimento (altera situação para “Delegado”, altera última data de atualização com a data atual, altera a data

de previsão de conclusão para nulo) → 6. Apresenta mensagem de sucesso → 7. Usuário confirma mensagem.

4. **Planejar requerimento**

**Objetivo:** Delegar os requerimentos que foram delegados pelo Gestor da UG para outro analista.

**Dados:** Protocolo, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Bairro, Cidadão que cadastrou o requerimento, Data de cadastro, Última atualização do requerimento, Fotos anexadas, Documentos anexados, Comentários realizados, Data de realização dos comentários, Data de conclusão prevista (a ser apresentada pelo usuário).

**Fluxo:** 1. Usuário clica na opção "Planejar execução" da tela de dados do requerimento apresentada ao final da funcionalidade "Analisar requerimento" → 2. Máquina apresenta tela para que usuário informe a data prevista de conclusão do requerimento → 3. Usuário informa a data prevista para a conclusão do requerimento → 4. Clica na opção "Confirmar planejamento" → 5. Máquina atualiza os dados do requerimento (altera situação para "Em execução", altera última data de atualização com a data atual, altera a data de previsão de conclusão para a data informada pelo usuário) → 6. Apresenta mensagem de sucesso → 7. Usuário confirma mensagem.

5. **Concluir requerimento**

**Objetivo:** Concluir o requerimento do cidadão.

**Dados:** Protocolo, Situação, Descrição, Categoria, Data, Endereço, Resposta do requerimento, Fotos e documentos.

**Fluxo:** 1. Usuário clica na opção "Concluir requerimento" do menu da Tela Principal do sistema → 2. Máquina apresenta a tela com a lista de requerimentos com a situação "Em análise" ou "Em execução" → 3. Usuário clica no botão Selecionar dos requerimentos que deseja concluir → 4. Clica em Concluir → 5. Máquina apresenta a tela para o usuário informe as informações de conclusão → 6. Usuário informa a resposta para o requerimento e anexa fotos e documentos para evidenciar a conclusão → 7. Clica em "Concluir" → 8. Máquina altera a situação do requerimento para

“Concluído”, altera a resposta do requerimento, anexa as fotos e arquivos de evidência, altera a data de alteração do requerimento e altera a data de conclusão do requerimento → 9. Apresenta mensagem de confirmação → 10. Usuário confirma mensagem.

# 4. APELO MERCADOLÓGICO DA SOLUÇÃO

A presente seção tem como objetivo detalhar o apelo mercadológico e o valor agregado da solução proposta – o Sistema Colaborativo Cidadão-Governo – no contexto da interação entre a população e a administração pública. Serão explorados os diferenciais que posicionam o sistema de forma estratégica no mercado, identificados os principais beneficiários e delineado um modelo de sustentabilidade para a sua implementação.

## 4.1. Necessidade de mercado

Existe uma demanda clara por soluções digitais que otimizem a interação entre cidadãos e governos municipais no Brasil. Essa tendência é impulsionada pela digitalização obrigatória dos serviços públicos, conforme o Decreto nº 10.332/2020, Decreto nº 12.198/2024 e o Plano de Transformação Digital.

Estudo de Oliveira et al. (2023) mostra que plataformas colaborativas, como o app Colab (usado em mais de 200 cidades), reduzem filas presenciais em até 60% e aumentam a satisfação cidadã em 45%.

O principal gargalo atual é a ausência de sistemas privados, que evitam exposição política das reclamações. Isso é crucial para prefeituras médias e grandes, em um contexto onde 70% delas apresentam baixa maturidade digital (TCU, 2023), buscando eficiência sem riscos eleitorais.

## 4.2. Público-alvo

De acordo com o IBGE (2022), o Brasil tem 5.570 municípios, dos quais cerca de 1.200 possuem mais de 100 mil habitantes.

Em Manaus, por exemplo, vivem 2,3 milhões de pessoas, das quais 82% têm smartphone com acesso à internet móvel – um indicador do potencial de adoção em centros urbanos semelhantes.

Deste modo, o público alvo para a solução proposta são os 1.200 municípios que tem uma população média ou grande, ávida por soluções que otimizem a interação com a administração municipal.

### 4.3. Análise de soluções similares e posicionamento estratégico

A crescente demanda por canais digitais eficientes que aproximem o cidadão da gestão pública impulsionou o surgimento de diversas plataformas e aplicativos. Reconhecer o cenário existente é fundamental para posicionar a proposta de valor do Sistema Colaborativo.

Uma das soluções mais proeminentes e amplamente reconhecidas no Brasil, que opera na mesma linha de fomentar a participação cidadã e a comunicação com as prefeituras, é o COLAB. O COLAB se estabeleceu como uma rede social de civismo, permitindo que cidadãos registrem demandas, sugestões e reclamações que são publicadas e encaminhadas aos órgãos municipais parceiros. O aspecto central do modelo COLAB é a publicidade dos requerimentos, o que cria um ambiente de visibilidade para as questões levantadas pela população (Colab, [s.d.]).

Nesse cenário, o Sistema Colaborativo Cidadão-Governo se distingue por um diferencial estratégico e fundamental: a não publicidade dos requerimentos dos cidadãos. Enquanto a visibilidade pública pode, em alguns contextos, fomentar a agilidade na resolução de problemas, ela também pode gerar apreensão por parte das administrações públicas. Historicamente, a exposição pública de reclamações tem sido, em algumas situações, instrumentalizada por grupos de oposição política, transformando questões operacionais em ferramentas de disputa partidária.

Esta característica de privacidade oferece um ambiente mais seguro e focado na resolução para os órgãos públicos. Ao garantir que as demandas dos cidadãos sejam tratadas de forma interna e controlada pelos gestores, sem a imediata exposição que pode ser politicamente sensível, o sistema reduz uma barreira significativa para a sua adoção. Essa abordagem encoraja uma maior adesão das secretarias e servidores públicos, permitindo que se concentrem na gestão eficaz das demandas reais da população, promovendo a eficiência sem a pressão adicionada de um escrutínio político-partidário constante. Isso transforma a ferramenta em um aliado estratégico para a gestão, e não em um potencial foco de fragilidade política.

Outro ponto crucial de distinção e de forte apelo mercadológico da solução é a sua concepção e validação para ser utilizada em um contexto de Prefeitura de uma cidade grande, com mais de 2 milhões de habitantes, como é Manaus.

O desenvolvimento e a implementação em um ambiente de alta complexidade e volume de usuários, característico de uma metrópole, atestam a robustez, a escalabilidade e a maturidade tecnológica da ferramenta. Uma solução que consegue operar de forma eficiente, processando um grande volume de dados e atendendo a uma população diversificada e numerosa, demonstra um nível elevado de preparo técnico. Essa capacidade de escala serve como uma "prova de conceito" de alto nível, indicando que a ferramenta está apta a lidar com demandas exigentes. Consequentemente, sua adaptação e implementação em prefeituras de menor porte se tornam mais simples e confiáveis, pois a base da solução já foi testada e aprovada em um cenário de grande exigência, oferecendo uma garantia de desempenho e estabilidade inquestionável para mercados menores.

Abaixo uma tabela comparativa entre as soluções, considerando alguns aspetos que puderam se identificados em ambas as ferramentas.

Tabela 1 – Comparativo entre as soluções analisadas

| ASPECTO | SISTEMA COLABORATIVO CIDADÃO-GOVERNO | COLAB |
|---|---|---|
| **Investimento necessário** | Desenvolvimento, implantação e manutenção realizada pelos próprios servidores da Prefeitura de Manaus, não havendo custos diretos com licenças ou consultoria para treinamento e implantação. | Implantação entre R$ 38 mil e R$ 500 mil por ano, dependendo do tamanho da população; Possibilidade de contratação de consultoria presencial (2018, Projetodraft). |
| **Publicidade dos requerimentos** | Não pública: demandas tratadas internamente, sem exposição pública para evitar instrumentalização política e gerar ambiente seguro para gestores. | Pública: atua como rede social de civismo, com demandas visíveis para fomentar visibilidade e pressão social pela resolução. |
| **Registro de demandas** | Cidadão registra ocorrências com informações para resposta, possibilitando anonimato e geolocalização apenas em futuras versões. | Cidadão reporta demandas, sugestões, reclamações, anônimo em alguns casos e com geolocalização. |

| | | |
|---|---|---|
| **Workflow de situação** | Workflow adaptado às necessidades da Prefeitura de Manaus. Necessidade de avaliação para adaptação em outros órgãos. | Fluxos personalizáveis. |
| **Dashboards e totais** | Cards com totais e dashboards por perfil, permitindo visões nos níveis estratégicos, gerenciais e operacionais | Visão gerencial omnichannel |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

### 4.4. Beneficiários da Solução

A implementação do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo gera valor multidimensional, beneficiando diretamente e indiretamente diversos atores:

#### *4.4.1. Cidadãos*

- Acesso descomplicado: Oferece um canal intuitivo e acessível para o registro de problemas e a comunicação direta com a prefeitura, reduzindo a burocracia e as barreiras físicas.
- Transparência e acompanhamento efetivo: Permite que o cidadão acompanhe o status de sua solicitação em tempo real, recebendo feedback claro sobre a resolução ou o plano de ação, o que fomenta a confiança na administração pública.
- Engajamento cívico: Facilita a participação ativa na melhoria contínua da cidade, transformando o cidadão em um agente colaborativo na gestão urbana.

#### *4.4.2. Gestores públicos e Setores da Administração Municipal*

- Otimização de fluxos de trabalho: Centraliza e organiza todas as demandas, permitindo uma gestão mais eficiente, priorização de atendimentos e alocação estratégica de recursos.
- Inteligência de dados: Constrói uma base de dados rica e estruturada sobre as necessidades da população, possibilitando a análise de padrões, identificação de áreas críticas e embasamento para decisões políticas e urbanísticas mais assertivas.

- Modernização da gestão: Projeta uma imagem de proatividade e inovação, alinhada com as tendências de cidades inteligentes e e-governança, fortalecendo a credibilidade da instituição.
- Ambiente de trabalho mais produtivo: Ao proteger os requerimentos de exposição pública indiscriminada, a solução minimiza a pressão externa indevida, permitindo que as equipes se concentrem nas soluções técnicas e administrativas.

#### *4.4.3. Municipalidade*

- Melhoria contínua dos serviços: O ciclo de feedback e resolução de problemas contribui para aprimorar os serviços públicos, elevando gradativamente a qualidade de vida dos moradores.
- Eficiência e redução de custos: A gestão otimizada das demandas pode levar à redução de custos operacionais e ao uso mais eficaz do orçamento público.
- Atração de investimentos: Uma administração pública eficiente e transparente, que se relaciona bem com seus cidadãos, torna a cidade mais atraente para novos investimentos e talentos.

### 4.5. Modelo de negócio e Sustentabilidade da proposta

A sustentabilidade de uma solução tecnológica voltada para o setor público requer um modelo de negócio que harmonize a geração de valor com a viabilidade financeira. Para o Sistema Colaborativo Cidadão-Governo, o modelo mais adequado seria o de Software as a Service (SaaS), com foco em licenciamento para governos e implantação / treinamento.

#### *4.5.1. Licenciamento por Assinatura (SaaS)*

- Taxa de Implementação Inicial: Um valor único para cobrir os custos de personalização da plataforma para as necessidades específicas da prefeitura, integração com sistemas legados (se houver) e capacitação inicial das equipes.
- Mensalidade ou anuidade recorrente: Uma cobrança periódica (mensal ou anual) que garantiria o acesso à plataforma, incluindo serviços essenciais

como hospedagem segura, suporte técnico especializado, manutenções preventivas e corretivas, e acesso a todas as atualizações e novas funcionalidades desenvolvidas. O valor poderia ser escalonado com base no porte do município (número de habitantes), no volume de requisições processadas ou na quantidade de usuários ativos.

#### *4.5.2. Módulos e funcionalidades Premium*

- Customização avançada: Oferecimento de pacotes de funcionalidades adicionais que podem ser contratados separadamente, como painéis de Business Intelligence (BI) para análises preditivas mais profundas, integração com inteligência artificial para categorização automática e análise de sentimento das demandas, ou módulos de comunicação proativa com a população.
- Consultoria Especializada: Serviços de consultoria para auxiliar as prefeituras na otimização de seus processos internos com base nos dados gerados pela plataforma, no desenvolvimento de estratégias de comunicação cidadã ou na implementação de políticas públicas orientadas por dados.

#### *4.5.3. Capacitação e Treinamento contínuo*

- Oferta de programas de treinamento para novos gestores e equipes, garantindo que a utilização da plataforma seja maximizada e que os municípios extraiam o máximo valor da ferramenta.

Este modelo de negócio não só garante a sustentabilidade e a evolução contínua do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo, mas também se alinha com a tendência de modernização da gestão pública, permitindo que as prefeituras acessem uma ferramenta de alta tecnologia sem a necessidade de grandes investimentos iniciais em infraestrutura ou desenvolvimento interno. A flexibilidade do SaaS permite que municípios de diferentes portes e com diferentes capacidades orçamentárias possam se beneficiar da solução.

# 5. CICLO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

O desenvolvimento do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo segue a metodologia Scrum, a mais apropriada para projetos ágeis com requisitos evolutivos. Scrum permite entregas incrementais em sprints de 2 semanas, com feedback contínuo via daily meetings, reviews e retrospectives, minimizando riscos e adaptando-se a refinamentos (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). É ideal para stack full stack (React/Node.js/Firebase), integrando CI/CD via GitHub Actions.

## 5.1. Abordagem metodológica: Scrum

O Scrum é um framework para desenvolver e manter produtos complexos, caracterizado por ser leve, simples de entender e difícil de dominar (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). Sua natureza interativa e incremental permite que a solução seja construída em pequenas partes funcionais (incrementos), revisitando e aprimorando o produto ao longo de ciclos de tempo fixos, conhecidos como Sprints. Esta abordagem contrasta com modelos sequenciais, oferecendo maior flexibilidade e permitindo a incorporação de feedback contínuo.

### *5.1.1. Etapas do ciclo de desenvolvimento (Sprints)*

As etapas do desenvolvimento serão organizadas em Sprints, que são iterações de duração fixa (tipicamente de uma a quatro semanas). Cada Sprint tem como objetivo entregar um "Incremento" de software potencialmente utilizável e pronto para o uso. As principais atividades dentro de um Sprint incluem (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020):

- Sprint Planning: No início de cada Sprint, a equipe seleciona os itens do Product Backlog a serem desenvolvidos, definindo o "o quê" e o "como" será feito.
- Daily Scrum: Reuniões diárias curtas para sincronizar atividades e planejar o trabalho das próximas 24 horas, identificando impedimentos.

- Desenvolvimento: Implementação das funcionalidades priorizadas, abrangendo tanto o frontend quanto o backend, além da integração com o banco de dados.
- Sprint Review: Ao final da Sprint, a equipe apresenta o incremento concluído aos stakeholders para inspeção e coleta de feedback.
- Sprint Retrospective: Uma oportunidade para a equipe inspecionar a si mesma e criar um plano para melhorias a serem aplicadas no próximo Sprint.

A separação em Sprints assegura que o progresso seja contínuo e que a equipe possa se adaptar a novas informações ou prioridades, entregando valor de forma consistente.

O ciclo abrange 3 fases principais (9 semanas totais), iniciando em fevereiro de 2026, com foco em MVP funcional:

Tabela 2 – Cronograma de construção da solução

| FASE | ETAPAS PRINCIPAIS | DURAÇÃO | RESPONSÁVEL | ENTREGÁVEIS |
|---|---|---|---|---|
| **1. Planejamento e Setup** | Definição backlog, setup ambiente (GitHub, Docker, Firebase), protótipos iniciais | Semana 1 (Fev/2026) | Product Owner / Desenvolvedor | Backlog priorizado, repositório configurado, ambiente executando |
| **2. Desenvolvimento (Sprints)** | Sprint 1: Módulo externo<br>Sprint 2:Módulo interno<br>Sprint 3: Dashboards | Semanas 2 - 7 (Fev - Mar / 2026) | Desenvolvedor | Incrementos funcionais (MVP) |
| **3. Testes e Refinamento** | Testes unitários / integração / Sprint Review / Retrospective | Semanas 8-9 (Mar / 2026) | Desenvolvedor | Bugs corrigidos |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

### *5.1.2. Gerenciamento de versões e estabilidade em produção*

Para garantir que não haja conflito de versões e que as soluções em produção não sejam afetadas por versões em desenvolvimento, serão adotadas as seguintes práticas:

- Controle de versão com Git e GitHub: o Git será utilizado para o controle de versão distribuído, permitindo o rastreamento de mudanças, reversão

para versões anteriores e, crucialmente, o desenvolvimento colaborativo através de branches. O GitHub servirá como repositório centralizado, facilitando a revisão de código (Pull Requests) e a gestão de diferentes branches para funcionalidades, correções e releases.

- Estratégia de Branching: Será adotada uma estratégia de branching robusta (e.g., Git Flow ou GitHub Flow), onde o desenvolvimento de novas funcionalidades ocorre em branches separadas. A integração a branch principal (e.g., main ou develop) somente ocorrerá após revisões de código rigorosas e a aprovação dos testes.
- Ambientes: Será mantido apenas o ambiente de desenvolvimento, uma vez que o produto ainda será apresentado aos gestores da Prefeitura de Manaus para que seja decidido sobre sua disponibilização em ambiente de produção.
- Docker para consistência de ambientes: Será utilizado apenas quando houver a necessidade de atualização em ambiente de produção.

### *5.1.3. Validação das versões e garantia de qualidade*

A validação das versões e a garantia da qualidade são processos contínuos ao longo de cada Sprint:

- Definição de Pronto (Definition of Done - DoD): Cada item do Product Backlog só será considerado "Pronto" se atender a um conjunto pré-definido de critérios de qualidade, que inclui a passagem de testes unitários, de integração, revisão de código e documentação. Isso garante que cada incremento seja de alta qualidade.
- Testes Manuais e de Aceitação: Durante a Sprint Review, o Product Owner realizará testes manuais e de aceitação sobre o incremento entregue, validando se a solução atende às necessidades de negócio.
- Integração Contínua (CI): Ferramentas de CI (e.g., GitHub Actions, Jenkins) serão configuradas para automatizar o processo de build e teste do código a cada nova submissão ao repositório principal em ambiente de produção. Isso permite a detecção precoce de erros e conflitos. Deste modo, a Integração Contínua ocorrerá apenas quando houver a necessidade de

deploy em ambiente de produção, quando houver configuração das ferramentas necessárias.

- Entrega Contínua (CD): Após a aprovação nos testes e revisões, a automação de CD permitirá a implantação rápida e confiável do incremento para os ambientes de staging e, posteriormente, para produção, garantindo que as melhorias e novas funcionalidades cheguem aos usuários de forma ágil. No entando, a automação de CD será realizada apenas quando houver a necessidade de deploy em ambiente de produção, quando houver configuração das ferramentas necessárias.

A combinação dessas práticas no ciclo de desenvolvimento Scrum, aliada ao controle de versão robusto e automação, visa entregar um Sistema Colaborativo Cidadão-Governo de alta qualidade, confiável e alinhado às expectativas dos usuários e aos objetivos do projeto.

# 6. MOCKUP DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Nesta seção, são apresentados os mockups descritivos das principais interfaces do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo, abrangendo os Módulos Externo (Cidadão) e Interno (Servidor/Gestor/Analista). Esses mockups ilustram o que foi implementado, servindo como uma representação visual e funcional da jornada do usuário previamente detalhada. O design proposto visa a clareza, a usabilidade e a eficiência na interação para ambos os perfis de usuário.

## 6.1. Módulo externo (Cidadão)

Este módulo é projetado para o cidadão, com foco na facilidade de acesso, registro e acompanhamento de suas solicitações, conforme a jornada “Módulo Externo: Cidadão" da seção 3.1.

### *6.1.1. Portal de acesso do servidor*

A tela apresentada na Figura 2 é a que o cidadão visualiza ao acessar o sistema sem estar logado. Ela serve como um portal de entrada e um convite à participação cívica. O objetivo é fornecer uma experiência acolhedora e clara, direcionando o usuário ao próximo passo de sua jornada, seja ele o cadastro no sistema ou o acesso.

Figura 2 – Portal de Acesso do Servidor

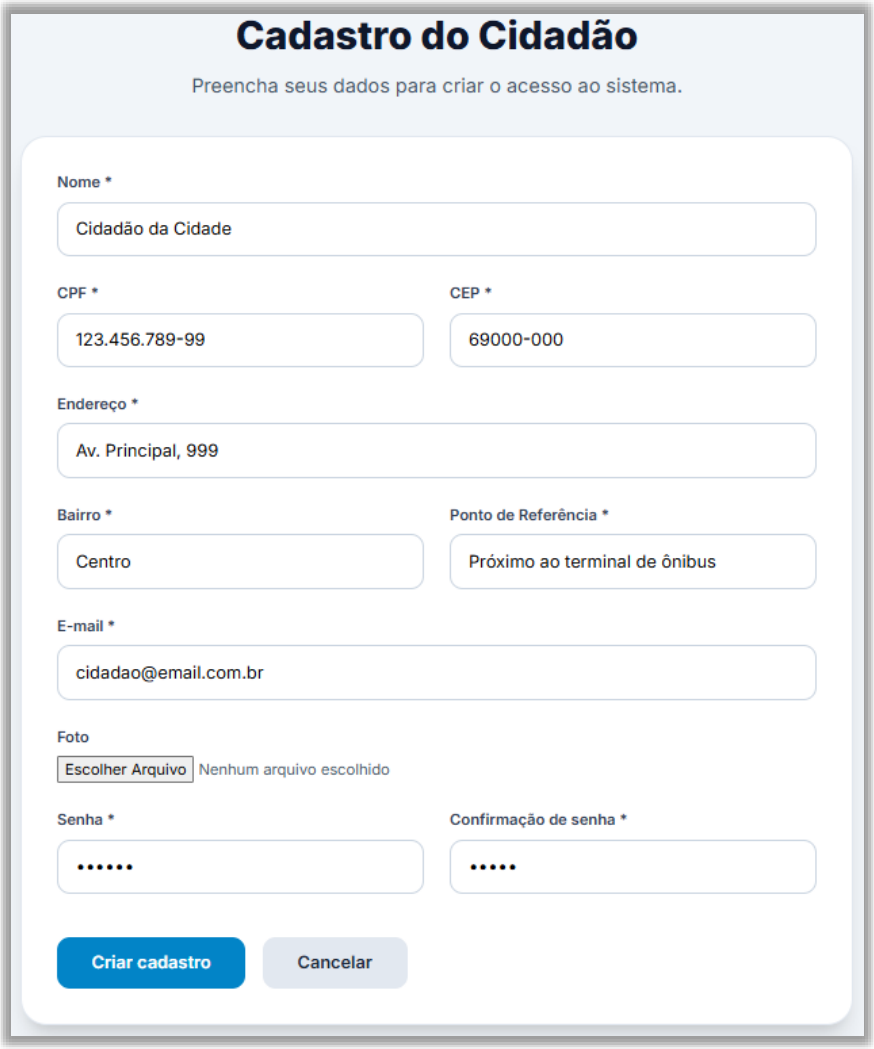
Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Nessa tela, o usuário pode fazer o login no sistema, clicando no botão Login ou criar o seu cadastro para acessar o sistema, clicando no botão “Criar cadastro”. A tela também é utilizada para o servidor acessar o módulo interno, clicando no link “Acesso como servidor”, localizado na parte inferior da tela.

### *6.1.2. Tela de cadastro do cidadão*

Interface dedicada ao processo de registro de novos cidadãos no sistema. Essa interface foi projetada para ser simples e objetiva. Conforme Figura 3, os campos são claramente identificados e com validação em tempo real para evitar erros de preenchimento.

Figura 3 – Tela de cadastro do cidadão




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

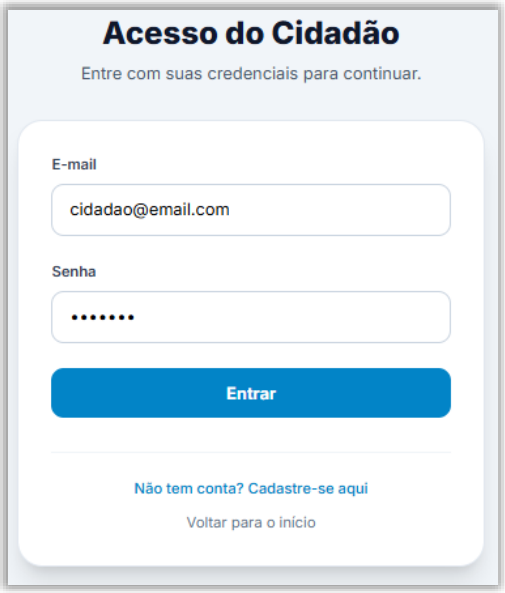
Para se cadastrar, o usuário preenche formulário e então clica em “Criar Cadastro”. O sistema então valida se o CPF é válido e se já existe na base de dados.

O sistema também verifica se as senhas digitadas são equivalentes, além de verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. Se todas as validações ocorrerem com sucesso, o sistema salva os dados no Firestore, a foto no Firebase Storage e a senha no Firebase Authentication. Ao clicar em Cancelar, o sistema direciona para o Portal de acesso do cidadão.

### *6.1.3. Tela de login do cidadão*

É a interface para acesso ao sistema por cidadãos já cadastrados. O objetivo é dar foco na intuitividade e segurança, permitindo acesso rápido para usuários recorrentes.

Figura 4 – Tela de Login do Cidadão




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Nessa tela (Figura 4), o usuário digita o seu e-mail a sua senha e clica no botão Entrar. O sistema valida as informações e libera o acesso do cidadão. Nessa tela o usuário tem a opção de acessar a tela para se cadastrar no sistema, clicando no link “Não tem conta? Cadastre-se aqui”. O usuário pode também clicar no link “Voltar para o início” para sair da tela de login e voltar para o Portal de acesso do cidadão.

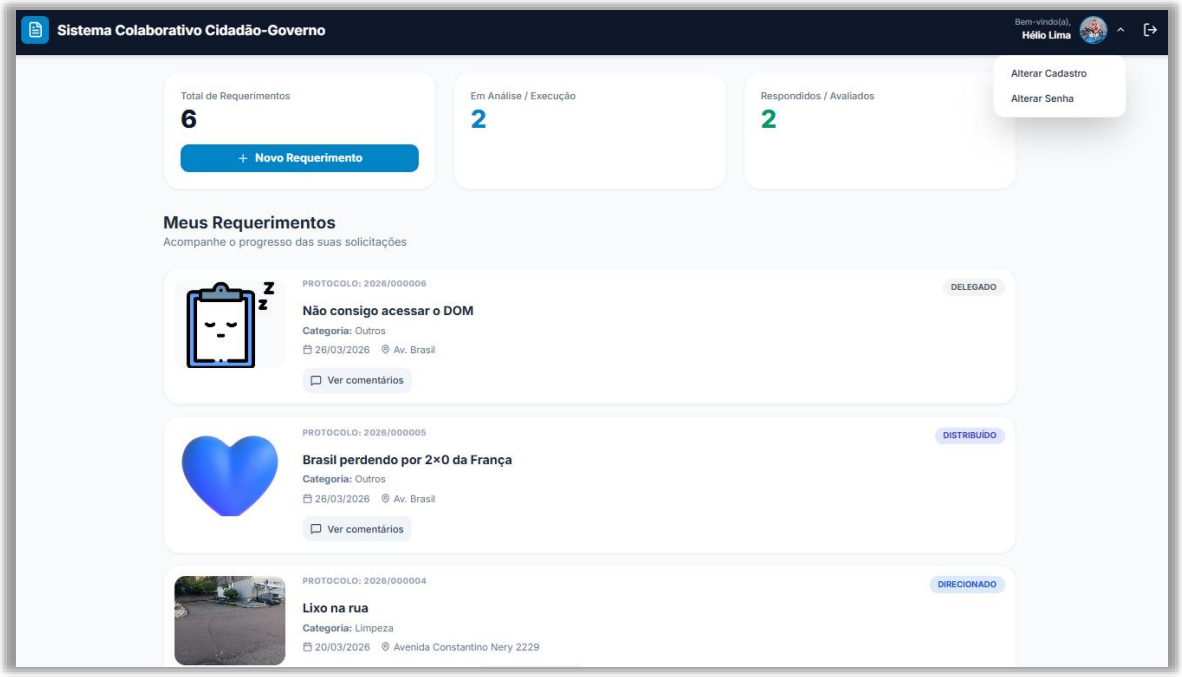
### *6.1.4. Tela Principal (Dashboard do Cidadão)*

A tela principal (Figura 5) apresenta um Dashboard personalizado que oferece uma visão geral e acesso rápido às informações mais relevantes para o cidadão.

Proporciona uma visão consolidada e interativa, permitindo ao cidadão monitorar o status de seus requerimentos de forma eficiente e acessível.

Ao fazer login, o sistema exibe a lista de requerimentos cadastrados pelo cidadão em ordem decrescente, permitindo a visualização detalhada de cada requerimento, quando se clica sobre o item desejado.

Figura 5 – Dashboard do cidadão




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Nesta funcionalidade o usuário tem a opção de inserir um novo requerimento, clicando no botão “+ Novo Requerimento”.

Caso o usuário clique no botão “Ver comentários” do requerimento desejado, o sistema exibe os comentários realizados para o respectivo requerimento, bem como possibilita a inclusão de novos comentários. Essa opção só é permitida se o requerimento não estiver com situação Respondido ou Avaliado.

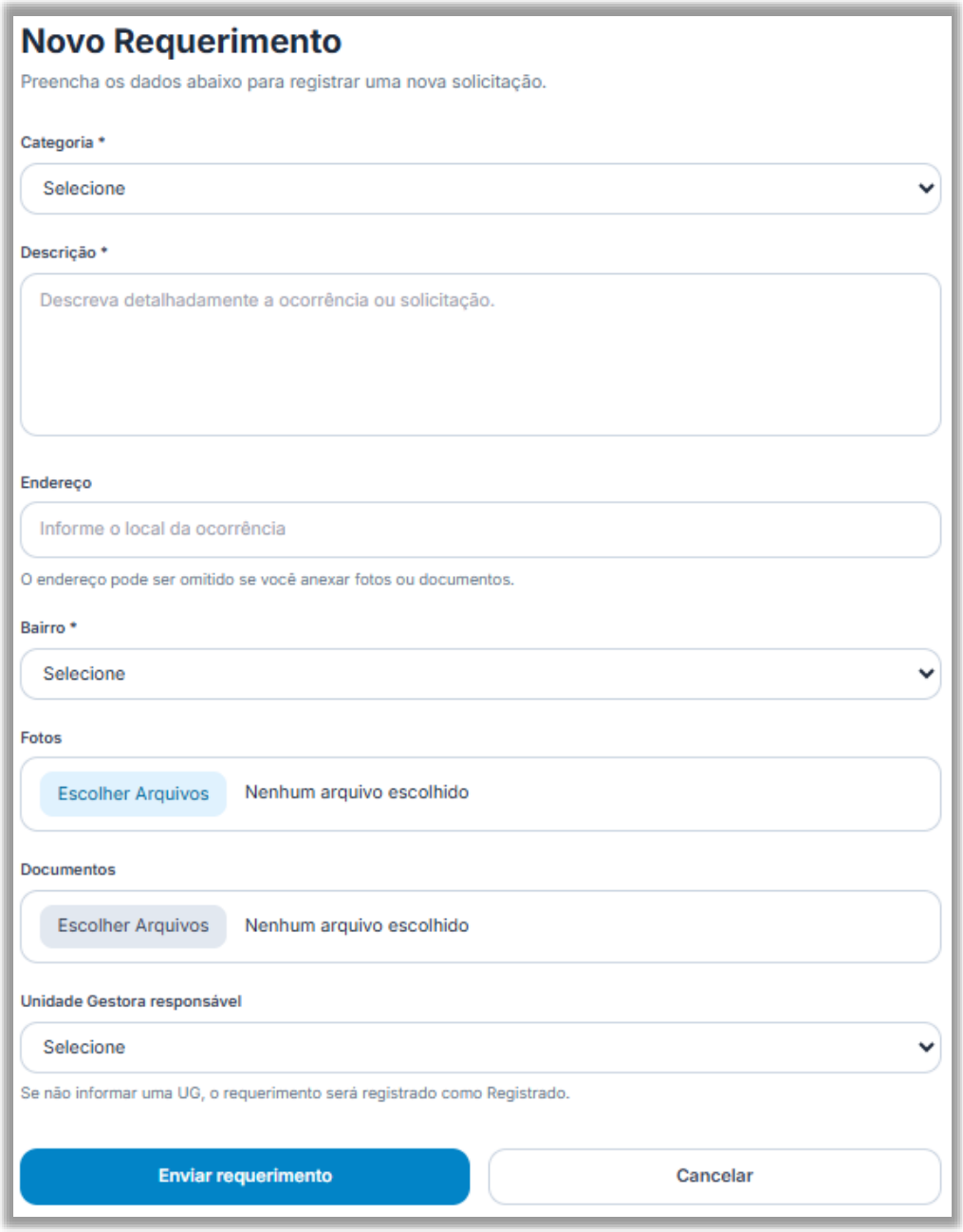
Quando o requerimento está com situação “Respondido”, o usuário tem a opção de avalia-lo, clicando sobre o botão Avaliar.

Ao exibir o menu suspenso clicando nos dados do usuário logado no canto superior direito, a funcionalidade permite também que o cidadão altere o seu cadastro e senha.

### *6.1.5. Tela de novo requerimento*

Esta funcionalidade (Figura 6) exibe um formulário para o cidadão registrar um novo requerimento. O design da interface foi pensado para facilitar o preenchimento, com feedback visual claro e instruções sucintas, incentivando o registro de novas solicitações.

Figura 6 – Tela para cadastro de novo requerimento




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Nesta funcionalidade o cidadão tem a opção de informar detalhadamente o requerimento, anexar fotos e documentos, informar o endereço relacionado. O

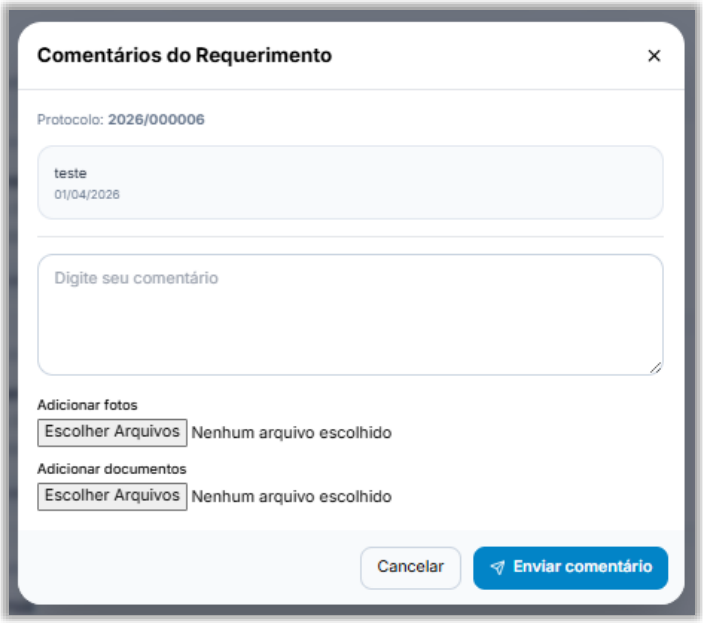
cidadão pode também informar a Unidade Gestora para onde o requerimento deve ser enviado, mas, caso não preencha este campo, o requerimento será enviado para a área gestora do sistema para que faça a distribuição para a unidade gestora correta.

Após preencher todos os dados, o cidadão clica em “Enviar requerimento” para concluir o cadastro e sistema valida se os campos obrigatórios foram preenchidos. O cidadão pode desistir de registrar o requerimento, clicando no botão Cancelar para que o sistema retorne à Tela Principal após confirmar se o usuário gostaria realmente de cancelar a operação.

### *6.1.6. Comentar requerimento*

A funcionalidade apresentada na Figura 7 permite ao cidadão avaliar um requerimento, além de visualizar os comentários já realizados. Importante destacar que apenas os requerimentos que ainda não foram respondidos pelo órgão avaliados pelo usuário é que podem ser comentados.

Figura 7 – Tela para exibir e comentar requerimento




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

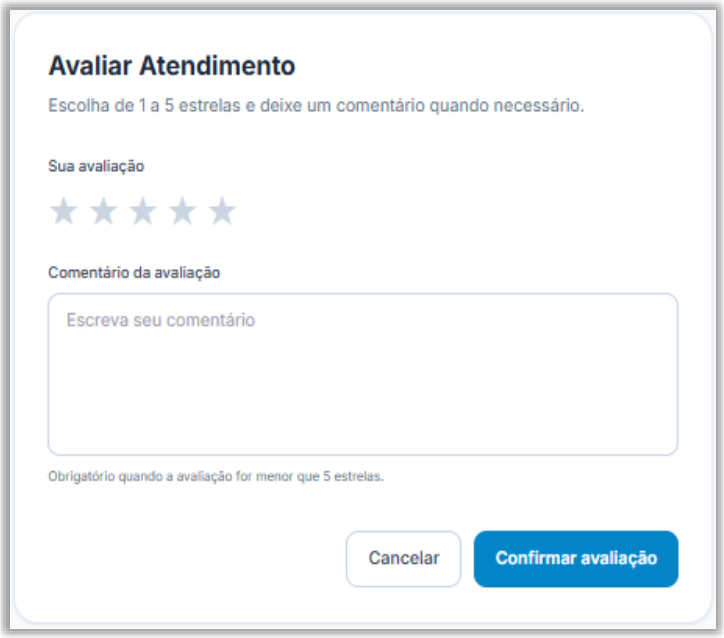
Para enviar um novo comentário, o usuário preenche o campo disponível, anexa fotos ou documentos e então clica em “Enviar comentário”.

### *6.1.7. Avaliar requerimento*

Esta funcionalidade permite ao cidadão avaliar um requerimento que tenha sido respondido pelo órgão, além de visualizar os comentários já realizados.

Para avaliar, o requerimento deve estar com situação “Respondido”. Assim, o sistema apresenta o botão Avaliar, permitindo que o usuário clique e a tela para preenchimento da nota e comentário seja exibida. O cidadão então preenche a nota e o comentário da avaliação e clica em “Confirmar avaliação”. Por fim, o sistema valida se a nota foi inferior à 5 estrelas para que exija o preenchimento do campo comentário da avaliação e salva a avaliação, alterando a situação do requerimento para “Avaliado”.

Figura 8 – Tela para avaliação de requerimentos



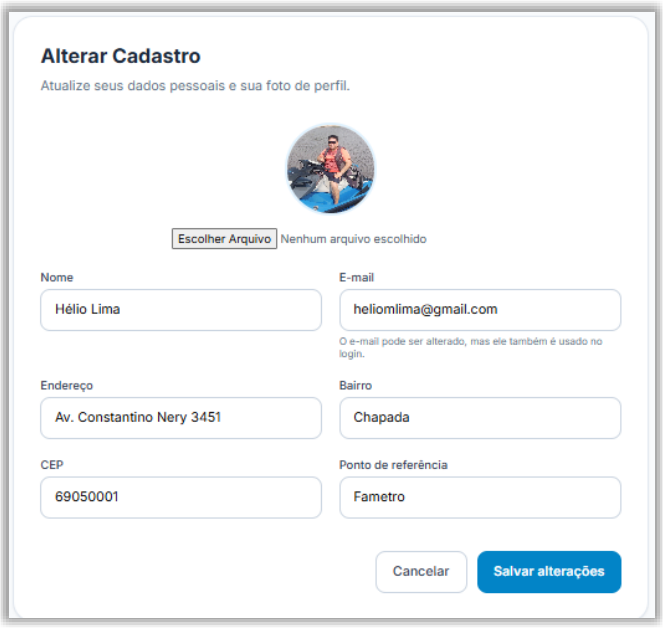

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### *6.1.8. Alterar Cadastro*

A funcionalidade apresentada na Figura 9 permite ao cidadão alterar suas informações pessoais.

Após o cidadão preencher todas as informações e clicar no botão “Salvar alterações”, o sistema verifica se o e-mail informado já está vinculado a um outro cidadão e caso não esteja, realiza a alteração na base de dados.

Figura 9 – Tela de alteração de cadastro do cidadão

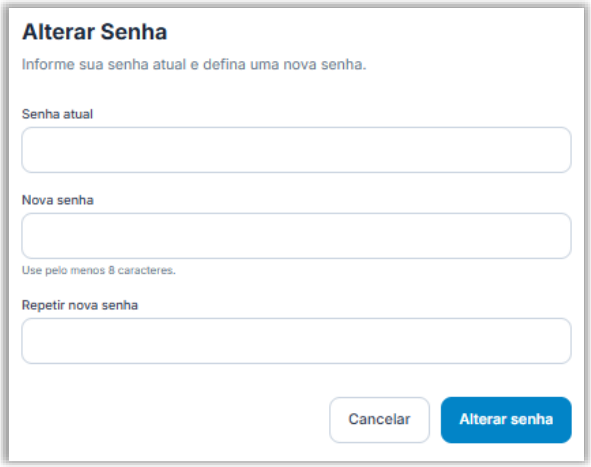



Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### *6.1.9. Alterar senha*

A funcionalidade da Figura 10 permite ao cidadão alterar sua senha de acesso ao sistema, após informar a senha atual.

Figura 10 – Tela de alteração de senha do cidadão




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

O cidadão digita a senha atual a nova senha e repete a nova senha. Então, o cidadão clica em “Alterar senha” e o sistema valida se a senha atual está correta e

se a nova senha é igual à nova senha repetida. Caso as informações sejam validadas com sucesso, o sistema salva as alterações no banco de senhas (Firebase Authentication).

## 6.2. Módulo Interno (Servidor)

Este módulo é otimizado para a eficiência operacional dos servidores do órgão, com foco na gestão, análise e resposta às demandas, como delineado na jornada do usuário - servidor.

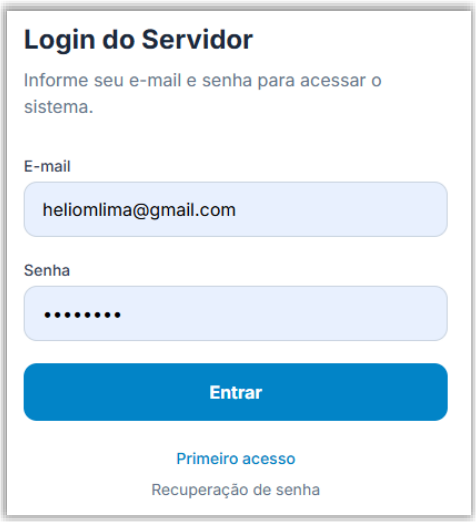
Os perfis que podem acessar esse módulo são:

- Administrador
- Gestor
- Gestor de UG
- Analista

### *6.2.1. Tela de login do servidor*

Interface dedicada ao acesso de servidores ao ambiente administrativo do sistema. Similar ao login do cidadão, com autenticação igualmente robusta.

Figura 11 – Tela de login do servidor – módulo interno




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Nessa tela (Figura 11), o usuário digita o seu e-mail a sua senha e clica no botão Entrar. O sistema valida as informações e libera o acesso. Nessa tela o servidor também tem a opção de acessar a interface para criar seu usuário no sistema,

clicando no link “Não tem conta? Cadastre-se aqui”, caso seja o primeiro acesso. O usuário pode também clicar no link “Recuperação de senha” para recuperar a senha cadastrada no sistema.

### *6.2.2. Tela Inicial (Dashboard do servidor)*

Essa tela apresenta informações preciosas ao servidor ou gestor, como um dashboard analítico e operacional que fornece uma visão consolidada das demandas sob sua responsabilidade ou de sua unidade gestora. A experiência foca na agilidade e na tomada de decisão, fornecendo insights ao usuário.

As informações exibidas no dashboard variam de acordo com o perfil do usuário e unidade gestora ao qual está vinculado.

#### 6.2.2.1. Visão do Gestor

O dashboard da tela inicial (Figura 12) na visão do usuário com perfil “Gestor” tem o objetivo de exibir de forma rápida e direta informações que podem ajudar a identificar padrões da administração, tais como a quantidade de requerimentos que aguardam a ação do gestor, a quantidade de requerimentos fora do prazo e gráficos com a quantidade de requerimentos abertos por situação e por unidade gestora. O dashboard também permite uma visão rápida da performance do órgão exibindo o quantitativo de requerimentos encerrados nos últimos 30 dias.

Figura 12 – Tela Inicial na visão do Gestor

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

6.2.2.2. Visão do Gestor de UG:

O dashboard da tela inicial (Figura 13) para este perfil tem o objetivo de exibir de forma rápida e direta informações que podem ajudar a identificar padrões na sua unidade gestora, tais como a quantidade de requerimentos sob responsabilidade da UG do usuário, quantidade de requerimentos aguardando delegação e quantidade de requerimentos que aguardam a resposta do gestor da UG, além de gráficos que permitem a visão rápida distribuição de requerimentos da UG por situação e por bairro.

Figura 13 – Tela Inicial na visão do Gestor de UG

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

6.2.2.3. Visão do Analista

Enquanto os gráficos para os perfis de gestor apresentam visões estratégicas e gerenciais, o dashboard para este perfil (Figura 14) tem o objetivo de exibir uma visão mais operacional e que podem ajudar a identificar padrões de requerimentos sob a responsabilidade do usuário com perfil de Analista, tais como a quantidade de requerimentos sob responsabilidade do analista logado, quantidade de requerimentos aguardando análise do usuário logado e quantidade de requerimentos que estão em análise ou em execução, além de gráficos que permitem a visão rápida distribuição de requerimentos sob sua responsabilidade por situação e por bairro.

Figura 14 – Tela Inicial na visão do Analista

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### *6.2.3. Distribuir Requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil Gestor para distribuir requerimentos para uma determinada unidade gestora. A funcionalidade foi pensada para permitir que o Gestor distribua vários requerimentos para uma mesma UG, otimizando a operacionalização do sistema.

Figura 15 – Seleção dos requerimentos para distribuição

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

A operação da funcionalidade inicia quando o Gestor clica no botão Selecionar dos requerimentos que deseja distribuir (Figura 15). Em seguida, clica no botão

Figura 16 – Seleção da unidade gestora para distribuição

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Distribuir para que o sistema apresente as Unidades Gestoras disponíveis para seleção.

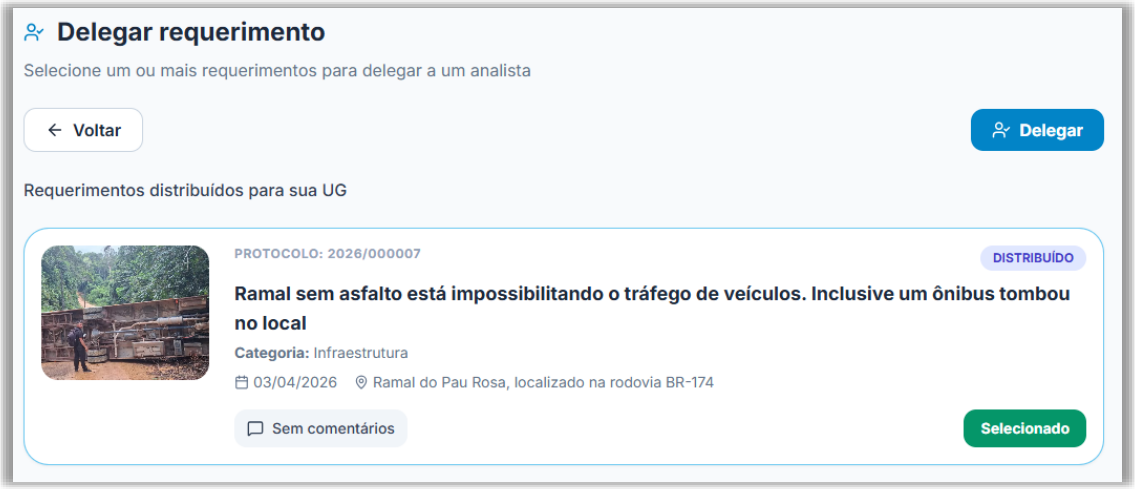
Em seguida, na tela da Figura 16, o usuário seleciona a unidade gestora para onde deseja enviar os requerimentos e clica em “Confirmar distribuição”. O sistema altera a situação dos requerimentos para “Distribuído” e atribui a unidade gestora selecionada como responsável pelos requerimentos.

### *6.2.4. Delegar Requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil Gestor de UG para delegar requerimentos para um determinado analista de sua unidade gestora. A funcionalidade foi pensada para permitir que o Gestor de UG distribua vários requerimentos para um mesmo analista, otimizando a operacionalização do sistema.

A operação da funcionalidade inicia quando o Gestor de UG clica no botão Selecionar dos requerimentos que deseja delegar (Figura 17). Em seguida, clica no botão Delegar para que o sistema apresente uma lista com todos os analistas disponíveis em sua unidade gestora.

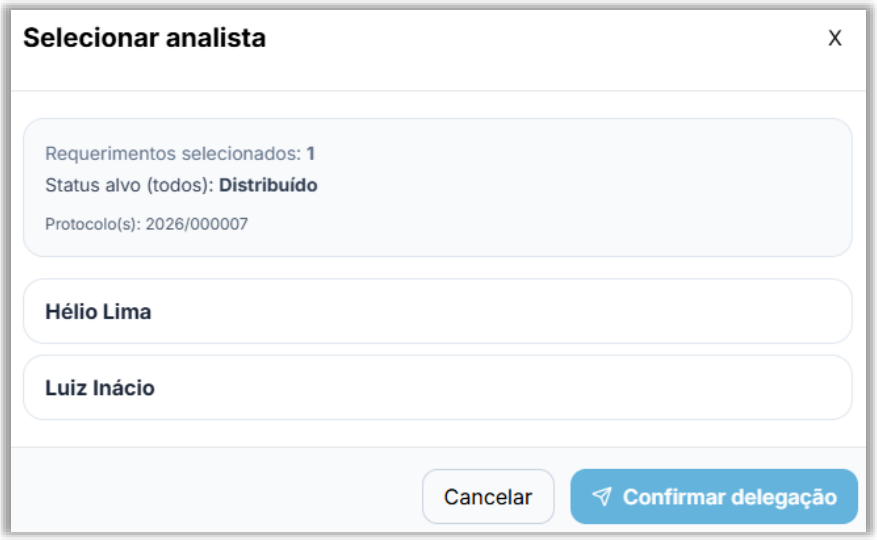
Figura 17 – Seleção de requerimento para delegação




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Em seguida o usuário seleciona o analista para quem deseja enviar os requerimentos e clica em “Confirmar delegação” (Figura 18). O sistema altera a situação dos requerimentos para “Delegado” e atribui o código do analista aos requerimentos selecionados, tornando-os responsáveis pelo atendimento do requerimento, apresentando a mensagem “Requerimentos delegados com sucesso”.

Figura 18 – Seleção de analista para delegação de requerimento

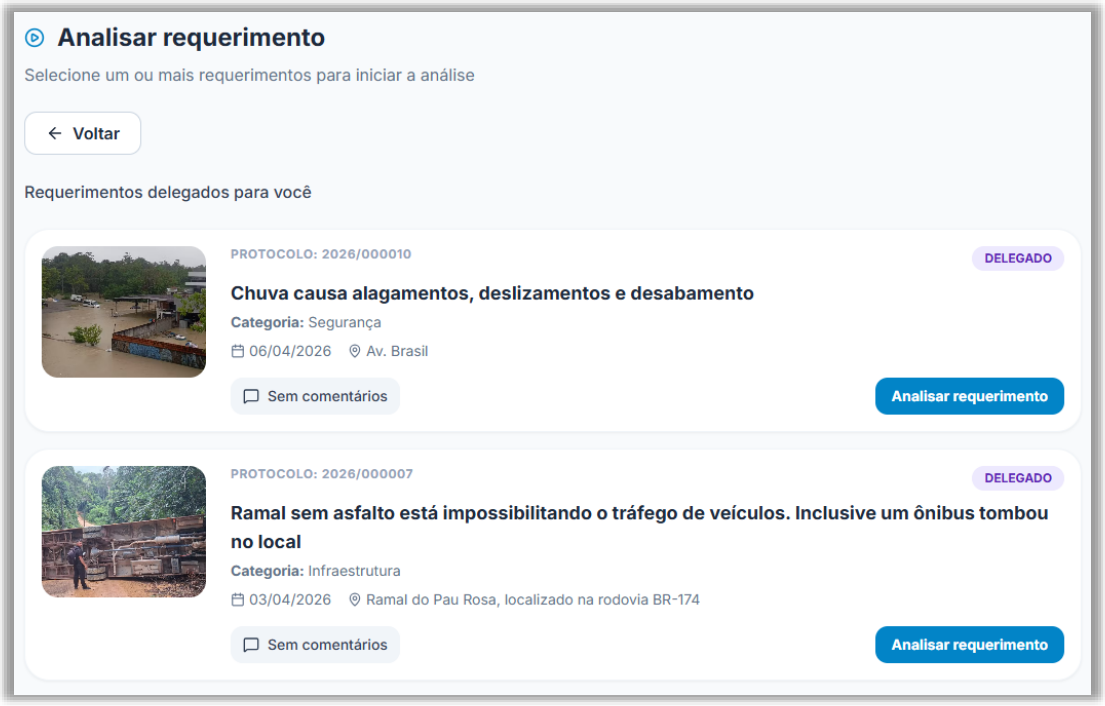



Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### 6.2.5. *Analisar Requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil Analista para analisar os requerimentos que foram delegados. Diferentemente da usabilidade das funcionalidades anteriores, esta funcionalidade foi pensada para permitir que o usuário faça a análise detalhada e individual de cada requerimento, evitando análises equivocadas e inconclusivas sobre os requerimentos dos cidadãos.

Figura 19 – Seleção de requerimento para iniciar análise



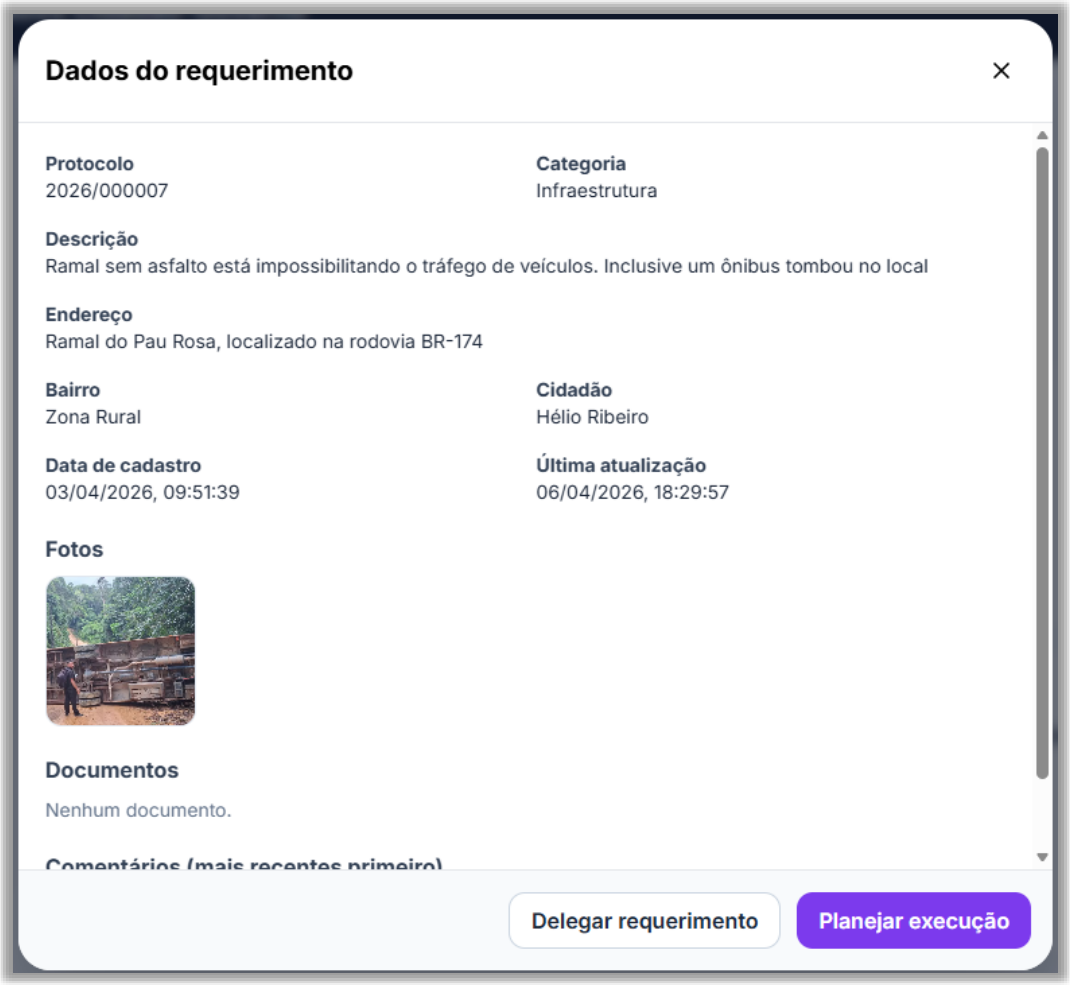

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

A operação da funcionalidade inicia quando o Analista clica no botão “Analisar requerimento” do requerimento que deseja iniciar a análise, conforme Figura 19. Então, o sistema exibe os detalhes do requerimento, conforme Figura 20, e atualiza a situação para “Em análise.

### 6.2.6. *Delegar Requerimento em análise*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil Analista para delegar a outro analista um requerimento que estava sendo analisado. Deste modo, outro usuário da mesma unidade gestora passa a ser o responsável pelo atendimento do requerimento do cidadão.

Figura 20 – Detalhamento do requerimento para análise




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve estar no detalhamento do requerimento em análise (Figura 20) e clicar no botão “Delegar requerimento” para que o sistema liste os outros usuários com perfil “Analista”.

Em seguida, o usuário seleciona o analista para quem deseja enviar o requerimento em análise, conforme tela apresentada na Figura 21, e clica no botão “Confirmar delegação”. O sistema altera a situação dos requerimentos para “Delegado” e atribui o código do analista ao requerimento que estava em análise, apresentando a mensagem “Delegação realizada com sucesso”.

Figura 21 – Seleção dos analistas para delegar requerimento em análise

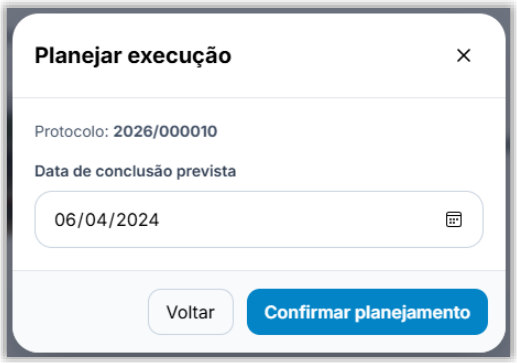
Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### *6.2.7. Planejar execução do requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil Analista para planejar a execução de um requerimento que está sendo analisado. A funcionalidade permite fazer uma gestão dos requerimentos que estão em análise, permitindo que o servidor possa dar uma conclusão definitiva no requerimento do cidadão.

Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve estar no detalhamento do requerimento em análise (Figura 20) e clicar no botão “Planejar execução” para que o sistema liste os outros usuários com perfil “Analista”.

Figura 22 – Planejamento de execução do requerimento



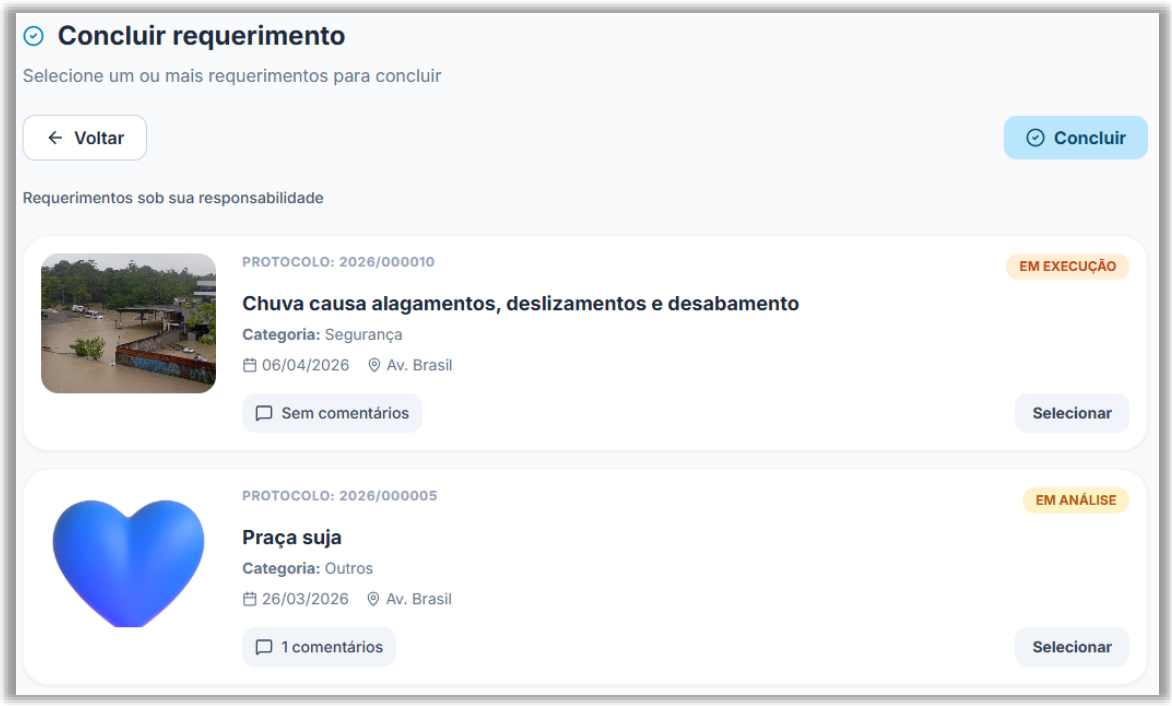

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Em seguida, o usuário informa a data de conclusão prevista para atendimento, conforme Figura 22, e clica no botão “Confirmar planejamento”. O sistema salva a data informada no requerimento e atualiza a situação para “Em execução”, exibindo a mensagem “Planejamento registrado com sucesso”.

### *6.2.8. Concluir Requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil Analista para concluir requerimentos sob sua responsabilidade. A funcionalidade foi pensada para permitir que o Analista conclua vários requerimentos que têm as mesmas características de uma só vez, otimizando a operacionalização do sistema e dando celeridade ao atendimento ao cidadão.

Figura 23 – Conclusão de requerimentos




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Após o clicar na opção “Concluir requerimento” do menu, o sistema lista todos os requerimentos que estão com situação “Em análise” ou “Em execução”. Após isso, o Analista clica no botão “Selecionar” dos requerimentos que deseja concluir, conforme Figura 23. Em seguida, clica no botão “Concluir” para que o sistema apresente um campo para digitação da resposta.

Figura 24 – Resposta e anexação de arquivos na conclusão do requerimento

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

Em seguida, na tela apresentada na Figura 24, o usuário digita a resposta, anexa fotos ou documentos que evidenciem que o atendimento foi realizado e clica no botão “Concluir”. O sistema altera a situação dos requerimentos para “Concluído” e atribui a data e hora atuais à data de conclusão do requerimento, apresentando a mensagem “Requerimento(s) concluído(s) com sucesso”.

### *6.2.9. Responder Requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil “Gestor de UG” para responder os requerimentos que foram concluídos pelo Analista. Diferentemente da usabilidade da maioria das funcionalidades anteriores, esta funcionalidade foi pensada para permitir que o usuário faça a análise detalhada e individual de cada requerimento antes de respondê-lo, evitando respostas equivocadas e inconclusivas sobre os requerimentos dos cidadãos.

A operação da funcionalidade inicia quando o Gestor da UG clica no botão “Responder requerimento” do requerimento que deseja responder (Figura 24). Então, o sistema exibe os detalhes do requerimento e atualiza a situação para “Em análise”.

Figura 25 – Listagem dos requerimentos aptos a responder

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

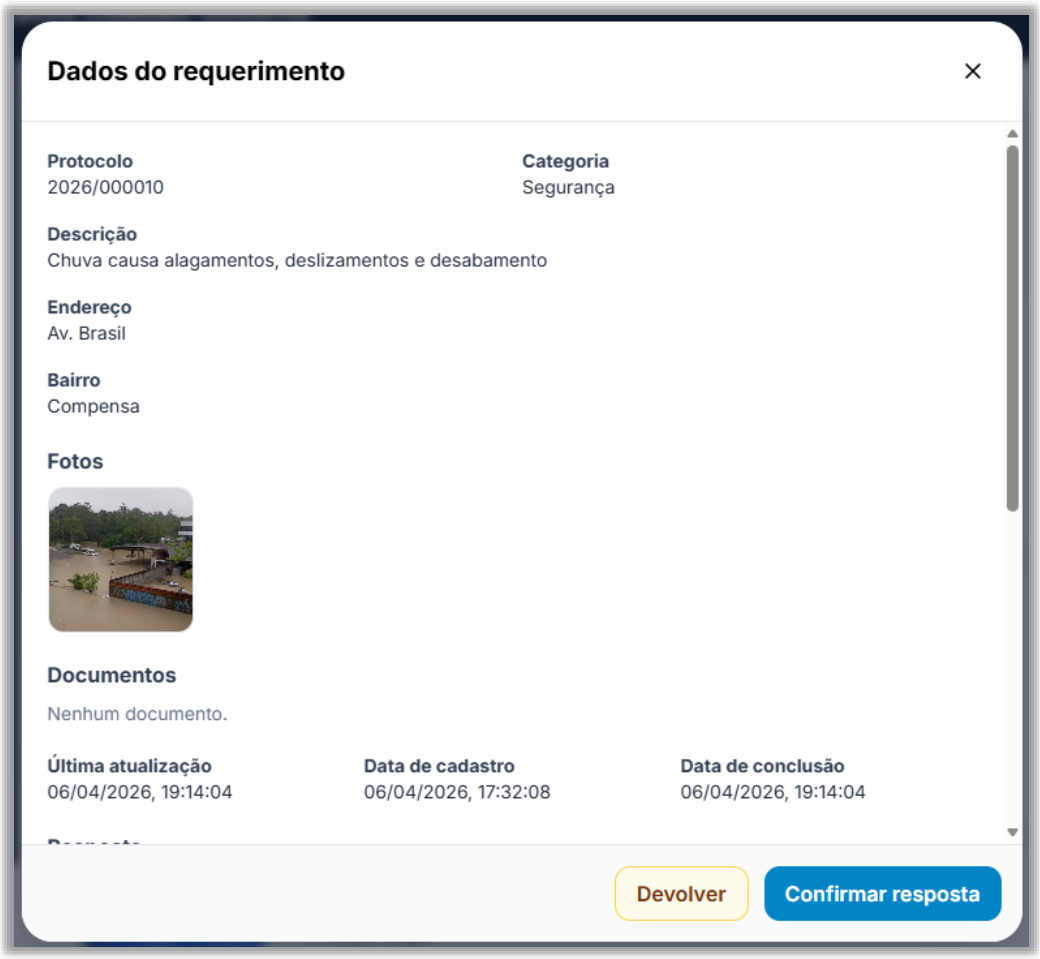
Em seguida, na tela apresentada na Figura 26, o usuário mantém a resposta digitada pelo Analista ou digita nova resposta, mantem as fotos ou documentos anexados pelo analista ou anexa novos arquivos e, então, clica no botão “Confirmar resposta”. O sistema altera a situação do requerimento para “Respondido” e realiza as alterações feitas pelo Gestor da UG, apresentando a mensagem “Resposta confirmada com sucesso”.

### *6.2.1. Devolver Requerimento*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil “Gestor de UG” para devolver o requerimento concluído ao analista que o executou. Diferentemente da usabilidade da maioria das funcionalidades anteriores, esta funcionalidade foi pensada para permitir que o usuário faça a devolução individual de cada requerimento, evitando devoluções equivocadas.

A operação da funcionalidade inicia quando o Gestor da UG clica no botão “Devolver” no detalhamento do requerimento a ser respondido (Figura 26). Então, o sistema atualiza a situação para “Delegado” e apresenta a mensagem “Requerimento devolvido com sucesso”.

Figura 26 – Detalhamento do requerimento a ser respondido ou devolvido



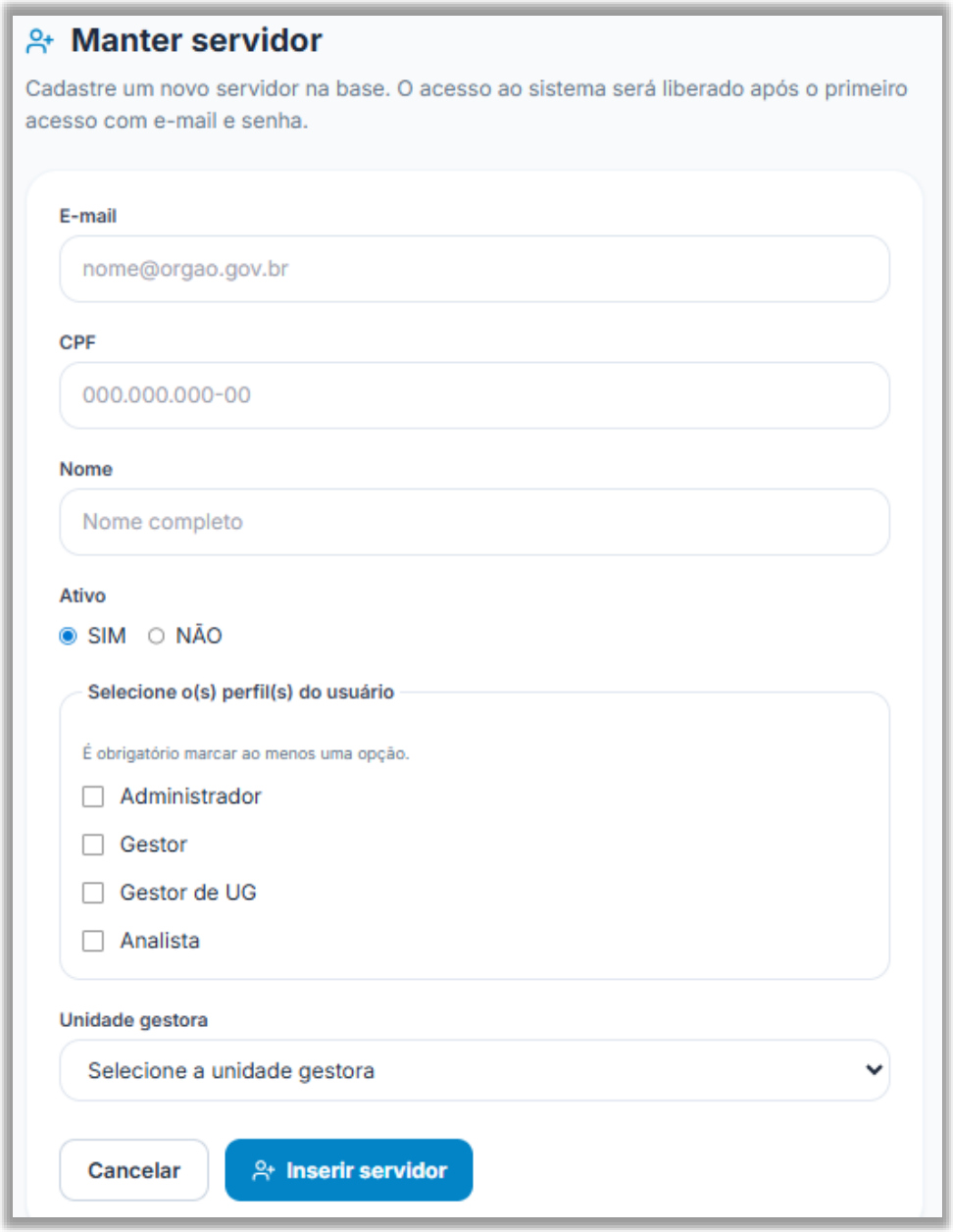

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### *6.2.2. Manter servidor*

Essa funcionalidade é utilizada por um usuário com perfil “Administrador” para realizar o pré-cadastro dos usuários do sistema. Após a realização do pré-cadastro, o servidor deverá cadastrar sua senha para acessar o sistema.

O acesso à funcionalidade é realizado clicando na opção “Manter servidor”, localizada no menu. O sistema então exibe a tela para que o usuário informe os dados do usuário (Figura 27). Após preencher as informações, o usuário clica no botão “Inserir servidor”. O sistema valida se já existe usuário com o mesmo e-mail e CPF cadastrado e, caso não exista, o sistema insere os dados do usuário, além de inserir os dados dos perfis selecionados.

Figura 27 – Manter dados do servidor (pré-cadastro)



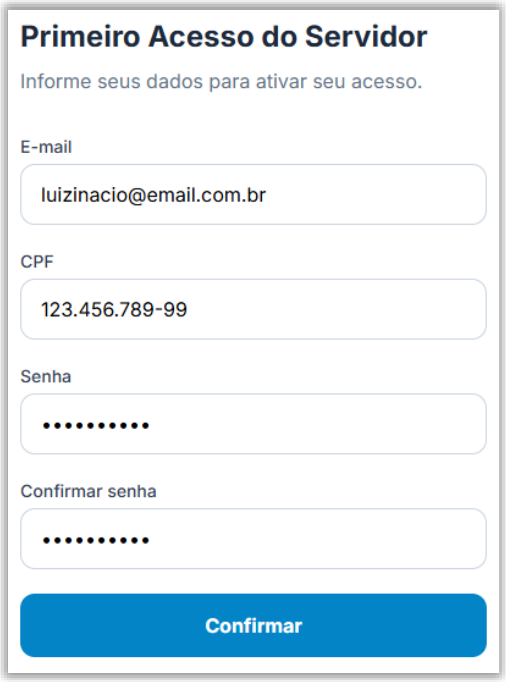

Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

### *6.2.3. Primeiro acesso*

Essa funcionalidade é utilizada por um servidor com qualquer perfil para realizar o cadastro de seu usuário e senha após o pré-cadastro realizado pelo Administrador.

O acesso à funcionalidade ocorre a partir da tela de login do sistema (Figura 11) ao clicar no link “Primeiro acesso”. O sistema exibe a tela para que o usuário preencha os dados (Figura 28). O usuário informa o e-mail, CPF, senha, repete a senha e clica no botão “Confirmar”. O sistema verifica se já existe um usuário cadastrado com o mesmo CPF e e-mail, verifica se a senha informada possui ao menos 6 caracteres e, em caso afirmativo, insere as informações de senha na base de dados.

Figura 28 – Cadastro para primeiro acesso do servidor




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

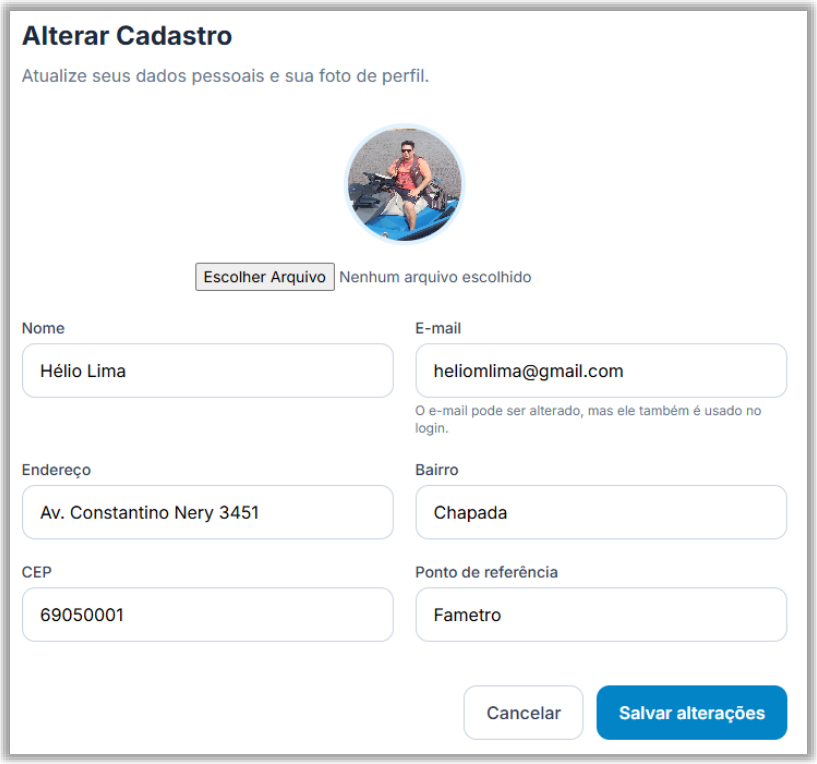
### *6.2.4. Alterar cadastro*

O módulo interno possui também funcionalidade para Alteração do cadastro do usuário servidor.

A funcionalidade pode ser acessada clicando nos dados do usuário logado, no topo da Tela Inicial (Figura 12) e em seguida na opção “Alterar cadastro”. O sistema exibe a tela com as informações do usuário preenchidas (Figura 29). O usuário altera as informações desejadas e clica em “Salvar alterações”. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos e, caso o e-mail tenha sido alterado, verifica se já existe algum outro usuário com o e-mail informado. Caso as validações sejam realizadas

com sucesso, o sistema altera as informações na base de dados e apresenta mensagem de sucesso.

Figura 29 – Tela para alteração de cadastro do servidor




Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor

### *6.2.5. Alterar senha*

Para dar mais segurança aos usuários, o sistema permite a alteração de senha de acesso com facilidade, bastando estar logado no sistema para exeutar a ação.

A funcionalidade pode ser acessada clicando nos dados do usuário logado, no topo da Tela Inicial (Figura 12) e em seguida na opção “Alterar senha”. O sistema exibe a tela para alteração de senha, conforme Figura 26. O usuário preenche a senha atual, a nova senha, repete a nova senha e clica no botão “Salvar alterações”. O sistema verifica se a senha atual está correta, se a nova senha é mesma da senha repetida e, em caso positivo, altera a senha do usuário.

Figura 30 – Tela para alteração de senha do servidor

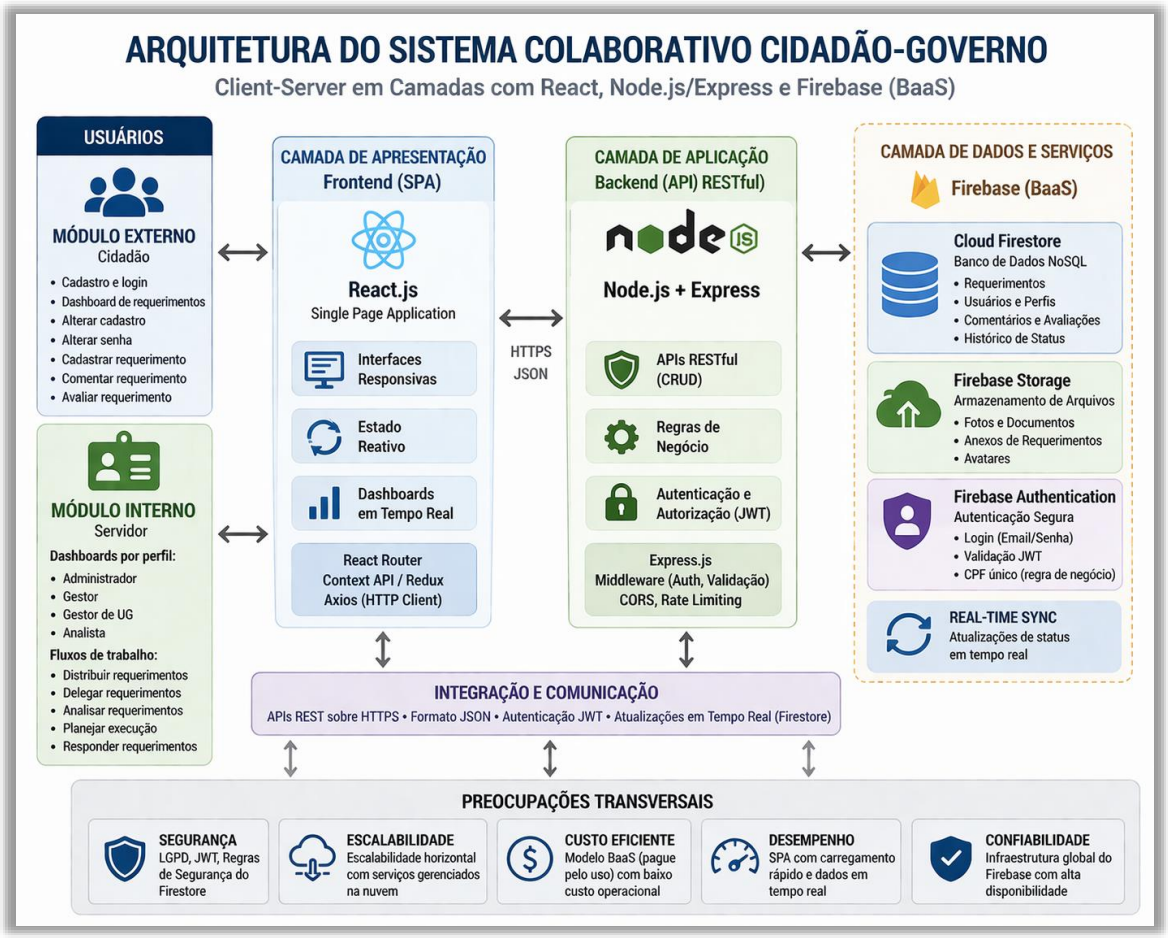
Fonte: Captura de tela do sistema desenvolvido pelo autor (2026).

# 7. ARQUITETURA DE SOFTWARE

A arquitetura mais apropriada para o Sistema Colaborativo Cidadão-Governo é uma arquitetura client-server em camadas, com Frontend como Single Page Application (SPA) em React.js, Backend RESTful em Node.js/Express e Backend-as-a-Service (BaaS) via Firebase (Firestore para dados, Storage para arquivos e Authentication para autenticação). Essa escolha segue o paradigma Full Stack JavaScript, permitindo desenvolvimento ágil, escalabilidade horizontal e integração nativa com serviços em nuvem, que descrevem jornadas de usuário complexas no Módulo Externo - Cidadão (cadastro, login, dashboard com listagem de requerimentos, alteração de cadastro do servidor, alteração de senha e cadastro / comentário / avaliação de requerimentos) e Módulo Interno - Servidor (dashboards por perfil: Administrador, Gestor, Gestor de UG, Analista; fluxos como distribuir / delegar / analisar / planejar / responder requerimentos).

O React SPA gerencia interfaces responsivas e estados reativos (ex.: dashboards em tempo real), enquanto o Node.js/Express expõe APIs seguras para CRUD. O Firebase suporta real-time sync (atualizações de status), autenticação JWT (validação CPF único) e armazenamento de fotos/documentos, atendendo fluxos como "Cadastrar novo requerimento" (upload arquivos) e "Comentar requerimento" (histórico com anexos). Essa stack é recomendada para aplicações colaborativas web por sua escalabilidade, baixo custo operacional e suporte a real-time, essenciais para sistemas de governo digital com alto volume de interações (GTD.GOV, 2021; Phaiju, 2021; Google Firebase, 2025). A Arquitetura de Referência da Plataforma de Governo Digital propõe camadas modulares (apresentação, aplicação, dados) com APIs REST e serviços em nuvem, alinhando-se à LGPD e escalabilidade para prefeituras (GTD.GOV, 2021). Estudos acadêmicos validam React + Firebase para apps interativos full stack (Phaiju, 2021), e Firebase App Hosting otimiza SPAs com SSR/CSR para portais públicos (Google Firebase, 2025).

Figura 31 – Diagrama com a arquitetura do sistema




Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de ChatGPT (OpenAI, 2026).

# 8. VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

A validação da solução concentrou-se em aspectos externamente observáveis, como usabilidade, intuitividade das interfaces e fluxo de uso. Para isso, o protótipo foi testado por seis pessoas reais: três colegas de trabalho (um desenvolvedor de sistemas, uma secretária de gabinete e um subsecretário de tecnologia) e três representantes da população (um estudante universitário, um representante comercial e um aposentado). Cada avaliador experimentou o sistema de forma independente, registrando demandas como cadastro de requerimento, login, dashboard e acompanhamento de status, sem interferência ou julgamentos prévios. Os feedbacks foram coletados formulários simples, priorizando percepções espontâneas sobre navegação, clareza visual e utilidade prática.

Os pontos bem avaliados destacam a compreensão clara do propósito central: aproximar cidadão e administração pública de forma transparente e eficiente. A secretária de gabinete elogiou a solução como "uma ponte essencial para a população", validando a jornada do cidadão (cadastro → requerimento → acompanhamento) e do servidor (distribuição → análise → resposta). O aposentado apreciou a facilidade para registrar reclamações, como fluxos simples com upload de fotos e protocolos gerados. O desenvolvedor reconheceu a organização modular, notando estabilidade em cenários de múltiplos acessos.

No entanto, identificaram-se oportunidades de melhoria em usabilidade e funcionalidades avançadas:

- Interfaces e visual: Cores mais claras no Portal de Acesso do Cidadão (desenvolvedor); Portal de Acesso do Cidadão mais atrativa com dashboards de atendimentos (representante comercial); fases do requerimento com mais detalhes e histórico por mudança de status (estudante).
- Funcionalidades internas: Recuperação de senha (secretária); mudança de perfil, inativação de usuários e mais perfis/situações no fluxo (ex.: "executor") para adequar a prefeituras/estados (subsecretário e desenvolvedor).

- Relatórios e análise: Mais informações em análise/execução, gráficos e relatórios estratégicos/gerenciais (desenvolvedor e subsecretário).
- Acessibilidade: App móvel para maior familiaridade e respostas com mais detalhes (aposentado); nome do sistema com apelo social/democrático (representante comercial).

Essas sugestões reforçam a robustez da versão inicial (alinhada a Scrum e stack full stack), mas indicam evoluções para escalabilidade, como dashboards analíticos no Firebase Firestore e autenticação avançada. Todas as melhorias dependem de aprovação da alta gestão para implantação, permitindo priorização baseada em uso real em Manaus.

# 9. REGISTROS DAS EVIDÊNCIAS DO PROJETO

Esta seção compila as principais evidências de produção do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo. Incluem repositório fonte, mockups, diagramas, fluxos de desenvolvimento e validações, acessíveis via links públicos.

## 9.1. Repositório Fonte (GitHub)

Repositório principal: Todo o código fonte (Frontend React.js com Tailwind CSS, Backend Node.js/Express, integração Firebase Firestore / Storage / Authentication) está disponível em: https://github.com/heliomlima/RequerientosCidadao.

## 9.2. Mockups e Interfaces

Figuras 1-29: Wireframes e protótipos das telas (portal servidor, cadastro cidadão, dashboards por perfil, fluxos de requerimentos).

Exemplos:

- Figura 4: Dashboard do Cidadão (listagem de requerimentos com protocolo e status).
- Figura 11-13: Dashboards do Servidor (Gestor UG, Gestor, Analista).
- Figura 5: Cadastrar Requerimento (com upload de fotos e documentos).

## 9.3. Diagrama de Arquitetura

Diagrama (Seção 7): Fluxo Frontend → Backend → Firebase, mapeando jornadas. GitHub Repo - /docs/arquitetura.mmd.

### 9.4. Desenvolvimento e Ciclo Scrum

Plano de Sprints (Cap. 5): Tabela de fases (Planning/Setup, Development, Testing) com entregáveis. Evidências em issues GitHub: https://github.com/heliomlima/RequerientosCidadao/issues.

### 9.5. Validação e Testes

Feedbacks reais (Seção 8): Registros de testes com 6 usuários (desenvolvedor, secretária, subsecretário, estudante, representante comercial, aposentado).

# 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS

A implementação do Sistema Colaborativo Cidadão-Governo contemplou de forma satisfatória as jornadas de usuário descritas no capítulo 3, priorizando uma versão inicial funcional e alinhada ao ciclo Scrum. A seguir, revisita-se cada item principal, avaliando implementação, satisfação dos usuários baseada na validação com 6 usuários, dificuldades observadas e sugestões de melhorias:

## 10.1. Módulo Externo (Cidadão):

- **Criar cadastro / Login**: Totalmente implementado (validação CPF único, upload foto, Firebase Authentication). Usuários satisfeitos (aposentado elogiou facilidade); sem dificuldades graves, mas sugestão de recuperação de senha (secretária).
- **Dashboard**: Implementado (listagem requerimentos com protocolo/status/fotos). Parcialmente satisfatório (desenvolvedor pediu informações mais organizadas); dificuldade em visualização inicial, melhoria: dashboards atrativos com totais.
- **Alterar cadastro / senha**: Implementado (edição campos, validação e-mail/CPF). Bem compreendido; sem dificuldades reportadas.
- **Cadastrar novo requerimento / Comentar / Avaliar**: Implementado (upload arquivos, histórico comentários, nota/comentário pós-resposta). Alta satisfação (secretária e aposentado); dificuldade em histórico visual por fase (estudante), melhoria: linha do tempo de mudanças de status e mais detalhes em respostas.

## 10.2. Módulo Interno (Servidor):

- **Primeiro acesso / Login / Alterar cadastro / senha**: Implementado (pré-cadastro do administrador). Satisfatório; sem dificuldades reportadas.
- **Manter servidor (Administrador)**: Implementado. Bem avaliado pelo desenvolvedor.
- **Dashboard/Distribuir (Gestor)**: Implementado. Parcial (subsecretário pediu mais gráficos); melhoria: relatórios estratégicos.
- **Dashboard / Delegar / Responder / Devolver (Gestor UG)**: Implementado. Satisfatório.
- **Dashboard / Analisar / Delegar em análise / Planejar / Concluir (Analista)**: Implementado. Dificuldade em informações de análise/execução (desenvolvedor), melhoria: relatórios e mais situações/perfis (ex.: executor).

Em geral, usuários compreenderam fluxos intuitivos, com satisfação alta no propósito social (aproximação cidadão-governo), mas dificuldades pontuais em visual/UI e relatórios.

Melhorias viáveis pós-implantação: app móvel (aposentado), nome mais impactante (comercial), perfis flexíveis / inativação (desenvolvedor / subsecretário).

### 10.3. Síntese de atendimento aos objetivos

As funcionalidades implementadas atingem os objetivos estratégicos e específicos. A stack React / Node / Firebase garante escalabilidade para Manaus, com não-publicidade de requerimentos como diferencial em relação a outras soluções. Versão inicial valida MVP, pronta para expansão com feedbacks.

### 10.4. Experiência no desenvolvimento do TCC

Realizar este TCC foi uma experiência altamente enriquecedora, especialmente pela aplicação prática em um contexto real da Subsecretaria de TI de Manaus, onde identificou-se a lacuna na comunicação entre cidadão e administração pública. Destaca-se aqui a imersão no desenvolvimento full stack, com React para interfaces reativas e Firebase para funcionalidades em tempo real, e pela adoção do

Scrum, que acelerou as entregas em apenas 9 semanas, garantindo iterações ágeis e foco em valor.

Identifiquei pontos a melhorar, como testes com um público mais diversificado e uma prototipagem inicial mais avançada (ex.: uso de Figma para wireframes interativos), onde a validação inicial do usuário já poderia ter sido realizada. Além disso, poderia ter sido explorada a possibilidade de bancos de dados híbridos: NoSQL (Firestore, Storage e Authentication) para imagens e arquivos não estruturados, complementado por um relacional para dados tabulares, otimizando consultas analíticas.

As lições aprendidas reforçam o sucesso do projeto. O TCC consolidou competências em full stack, preparando o autor para desafios reais em transformação digital.

# REFERÊNCIAS


1. ABES. **Pesquisa de Software sob Demanda**. São Paulo: ABES, 2023.
2. BATTISTI, Matheus. **O que é JWT? Aprenda tudo sobre JSON Web Token**. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sHyoMWnnLGU. Acesso em: 08 fev. 2026.
3. CANTELON, M.; HARTER, M.; HOLOWAYCHUK, T.J.; RAJLICH, N. **Node.js in Action**. 1. ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2013.
4. CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
5. CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. 2. ed. New York, NY: Apress, 2014.
6. COLAB. **Colab**. [s.d.]. Disponível em: www.colab.com.br. Acesso em: 28 fev. 2026.
7. CORRÊA, A. S.; MACIEL, C. **Plataformas online de participação cidadã: meta-síntese e avaliação crítica de seus impactos sociais e políticos. Cadernos de Sociologia**, São Paulo, v. 1, 2019. Disponível em: https://journals.openedition.org/cs/2083. Acesso em: 26 mar. 2026.
8. DAHL, R. **Introduction to Node.js**. 2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jo_B4LTHi3I. Acesso em: 06 fev. 2026.
9. DECRETO nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Regulamenta a digitalização de serviços públicos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 29 abr. 2020.
10. DECRETO nº 12.198, de 24 de setembro de 2024. Institui a Estratégia Federal de Governo Digital para o período de 2024 a 2027. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 set. 2024.
11. DENHARDT, J. V.; DENHARDT, R. B. **The New Public Service: Serving, Not Steering**. 2. ed. Armonk: M.E. Sharpe, 2007.
12. DOCKER. **What is a Container?**. [s.d.]. Disponível em: www.docker.com. Acesso em: 14 fev. 2026.
13. FACEBOOK. **React – A JavaScript library for building user interfaces**. [s.d.]. Disponível em: react.dev. Acesso em: 05 fev. 2026.
14. GITHUB. **About GitHub**. [s.d.]. Disponível em: github.com. Acesso em: 12 fev. 2026.
15. GOOGLE. **Cloud Firestore: Banco de dados de documentos para desenvolvimento de apps**. [s.d.]b. Disponível em: firebase.google.com. Acesso em: 07 fev. 2026.
16. GOOGLE. **Firebase: Plataforma de desenvolvimento de apps**. [s.d.]. Disponível em: firebase.google.com. Acesso em: 07 fev. 2026.
17. GOOGLE. **SDKs do Firebase**. [s.d.]a. Disponível em: firebase.google.com. Acesso em: 07 fev. 2026.
18. IBGE. **Censo Demográfico 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.
19. IETF. **RFC 7519: JSON Web Token (JWT)**. 2015. Disponível em: datatracker.ietf.org. Acesso em: 08 fev. 2026.
20. JANOWSKI, T. **Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly**, v. 32, n. 3, p. 221–236, 2015.
21. LÉVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.
22. NIELSEN, J. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

23. OLIVEIRA, I. D. A. C. de et al. **Participação cidadã como ferramenta de inovação na gestão pública: o caso da plataforma Colab na Prefeitura do Recife**. EnANPAD, [s. l.], 2023. Disponível em: https://anpad.com.br/uploads/articles/119/approved/0530e22dea41e24a039563139cdc215e.pdf. Acesso em: 27 mar. 2026.
24. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Portal da Transparência do Governo Federal**. Brasília: CGU, 2026. Disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/. Acesso em: 25 mar. 2026.
25. PORTO, D. **O que é ReactJs? Como Funciona e Principais Aplicações**. 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J9pFbdtNe1c. Acesso em: 05 fev. 2026.
26. PROJETODRAFT. **Como o Colab, uma rede social focada na zeladoria urbana, cresceu e se tornou um negócio lucrativo**. Projeto Draft, São Paulo, 17 set. 2018. Disponível em: https://www.projetodraft.com/como-o-colab-uma-rede-social-focada-na-zeladoria-urbana-cresceu-e-se-tornou-um-negocio-lucrativo/. Acesso em: 10 abr. 2026.
27. SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**. [s. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: scrumguides.org. Acesso em: 28 fev. 2026.
28. TAILWIND LABS. **Tailwind CSS: A utility-first CSS framework**. [s.d.]. Disponível em: tailwindcss.com. Acesso em: 05 fev. 2026.
29. TCU. **Índice de Digitalização dos Municípios 2023**. Brasília: TCU, 2023.
30. TJ. **Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js**. [s.d.]. Disponível em: expressjs.com. Acesso em: 06 fev. 2026.
31. WATHAN, A. **CSS Utility Classes and "Separation of Concerns"**. 2017. Disponível em: https://adamwathan.me/css-utility-classes-and-separation-of-concerns/. Acesso em: 05 fev. 2026.